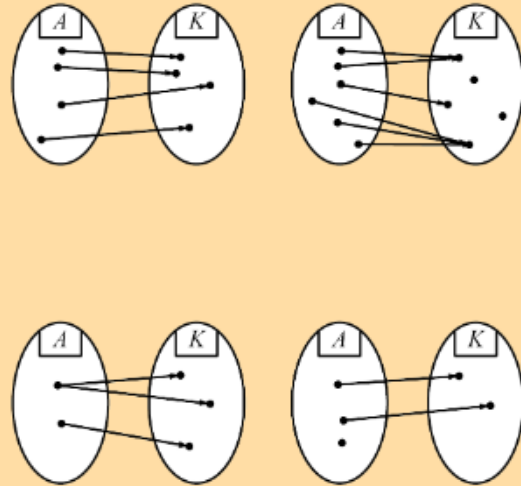


Hozzárendelések

Hozzárendeléseknél a kiinduló halmazt **alaphalmaznak** nevezzük, és általában A -val jelöljük. A másik halmazt képhalmaznak hívjuk, és K -val jelöljük. Ezek a hozzárendelések **egyértelműek**, mert az alaphalmaz minden eleméhez megadtuk a képhalmaz valamelyik elemét.

Ezek a hozzárendelések **nem egyértelműek**, mert az első esetben az alaphalmaz egyik eleméhez két képhalmazbeli elemet rendeltünk hozzá, a második esetben van olyan eleme az alaphalmaznak, amihez nem rendeltünk elemet a képhalmazból.

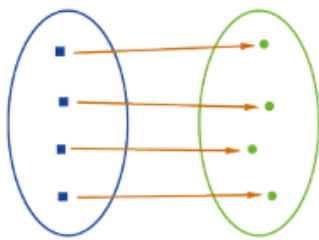


Az a) esetben minden A -beli elemhez pontosan egy B -beli elemet rendeltünk, és minden A halmazbeli elemhez különbözött.

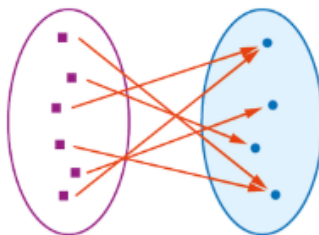
A b) esetben minden A -beli elemhez pontosan egy B -belit rendeltünk, de több olyan A halmazbeli elem is lehet, amelynek ugyanazt a B halmazbeli elemet feleltettük meg.

A c) esetben az A halmazbeli elemek között volt olyan (pl. földrész), amelyhez több B -beli elemet rendeltünk hozzá.

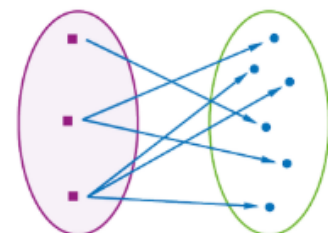
Alaphalmaz Képhalmaz



Alaphalmaz Képhalmaz



Alaphalmaz Képhalmaz



Az a) és b) esetben minden A -beli (alaphalmazbeli) elemhez csak egyet rendeltünk hozzá a B (képhalmaz) halmazból. Ezt **egyértelmű hozzárendelésnek** nevezzük.

A c) esetben az A (alaphalmaz) halmaznak vannak olyan elemei, amelyekhez több B -beli (képhalmazbeli) elemet is rendeltünk. Ezt **nem egyértelmű hozzárendelésnek** nevezzük.

Ha két halmaz elemei között megfeleltetést létesítünk, akkor hozzárendelésről beszélünk.

Azt a halmazt, amelynek az elemeihez hozzárendelünk, alaphalmaznak nevezzük.

Azt a halmazt, amelynek az elemeit rendeljük hozzá, képhalmaznak nevezzük.

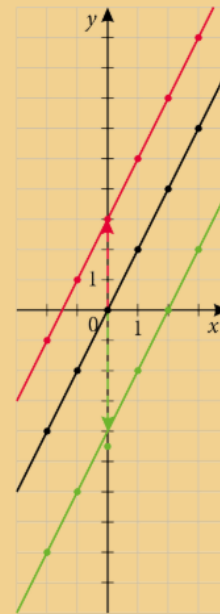
A hozzárendelés sokféle módon történhet, de minden esetben meg kell adni:

- az alaphalmazt,
- a képhalmazt,
- a hozzárendelési szabályt.

Készítsünk értéktáblázatot a szövegesen megadott hozzárendelésekhez, majd ennek segítségével ábrázoljuk koordináta-rendszerben a hozzárendeléseket!

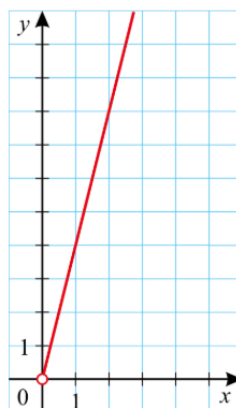
- Minden számhoz rendeljük hozzá a kétszeresét!
- Minden számhoz rendeljük hozzá a kétszeresénél hárommal nagyobb számot!
- Minden számhoz rendeljük hozzá a kétszeresénél néggyel kisebb számot!

Vizsgáljuk meg, milyen közös tulajdonsága van a három grafikonnak!



A négyzet oldalának hosszához hozzárendeljük a négyzet területét (azonos hosszúságegységben).

Oldalhossz	$\frac{1}{2}$	1	2	3,5	4	5
Kerület	2	4	8	14	16	20



Lineáris (egyenes) függvény

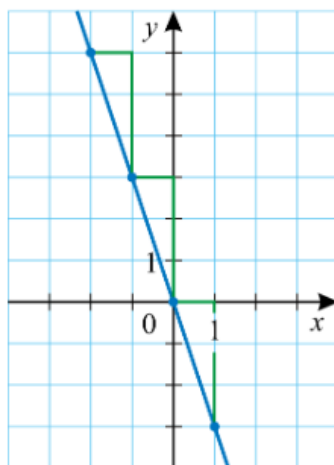
Többféleképpen is meg fel tudjuk rajzolni a lineáris függvényt a hozzárendelési szabálya alapján

Vagy ismerjük a szabályt (**$mx+b$** vagy **$ax+b$**) vagy kiszámolunk pár pontot és azokat összehúзва egy egyenes vonallal ábrázoljuk a függvényt.

Az alábbi példák az utóbbit reprezentálják táblázat segítségével:

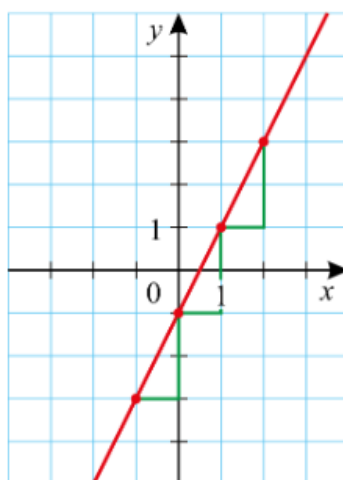
$$y = -3x$$

x	-2	-1	0	1	2
$-3x$	6	3	0	-3	-6



$$y = 2x - 1$$

x	-2	-1	0	1	2
$2x - 1$	-5	-3	-1	1	3



Az alábbi hozzárendelési szabályok alapján ábrázold a függvényeket koordináta-rendszerben. Készíts mindegyikhez táblázatot

☒ Számold ki az $y = \frac{1}{3}x + 2$ egyenlettel megadott grafikonon levő $P(x; y)$ pontok hiányzó koordinátáit!

a) $x = 6$

b) $x = \frac{1}{2}$

c) $x = -261$

d) $x = 0$

☒ Számold ki az $y = 0,2x + 8$ egyenlettel megadott grafikonon levő $P(x; y)$ pontok hiányzó koordinátáit!

a) $x = -5$

b) $x = \frac{3}{5}$

c) $x = -104$

d) $x = 0$

☒ Ábrázold közös koordináta-rendszerben a következő összefüggéseknek eleget tevő $P(x; y)$ pontokat!

a) $y = x + 2$

b) $y = 2x + 1$

c) $y = \frac{1}{2}x + 2$

d) $y = 2x$

☒ Ábrázold az $y = 3x - 4$ összefüggésnek eleget tevő $P(x; y)$ pontokat a koordináta-rendszerben!

Határozd meg az $A(-6; \square)$, $B(2; \square)$, $C(\square; 1)$ és $D(\square; -1)$ pontok hiányzó jelzőszámait úgy, hogy a pontok

- a) a grafikonon,
- b) a grafikon alatt,
- c) a grafikon fölött legyenek!

Ábrázoljuk közös koordináta-rendszerben az alábbi összefüggéseknek eleget tevő $P(x; y)$ pontokat!

- a) $y = 2x$
- b) $y = 2x + 1$
- c) $y = 2x - 3$

Megoldás

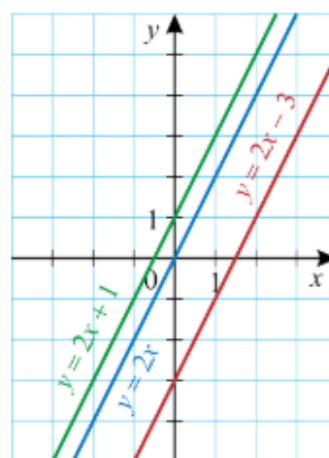


A hozzárendelési utasítások alapján tudjuk, hogy a grafikonok egyenesek lesznek. Így elegendő a grafikonok két-két pontját meghatározni.

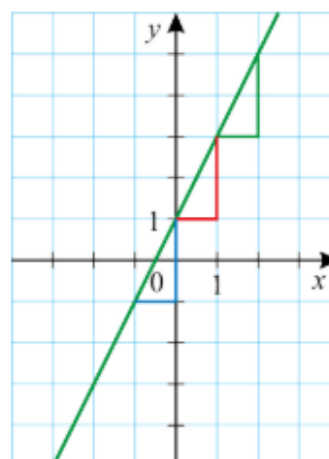
x	0	2
$2x$	0	4

x	0	2
$2x + 1$	1	5

x	0	2
$2x - 3$	-3	1



Észrevehetjük, hogy az egyenesek párhuzamosak. A hozzárendelési utasításban az x -es tag szorzótényezője mindig 2. Bárhon lépünk egyet jobbra vízszintesen, a grafikon mindig 2-t emelkedik. Ezt a 2-es számot hívjuk a fenti egyenesek **meredekségének**. Az $y = 2x + 1$ hozzárendelés grafikonjának egy kis részét kinagyítottuk, ott szemléltetjük mindezt.



 Melyik hozzárendelés melyik grafikonhoz tartozik?

a) $y = 2x + 5$

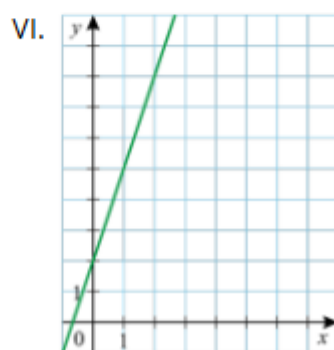
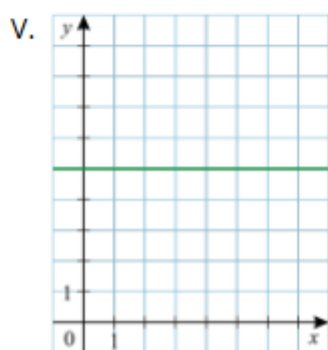
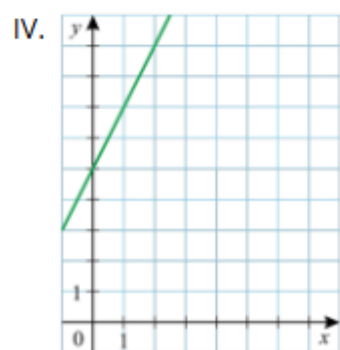
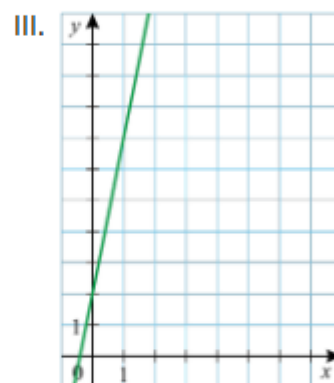
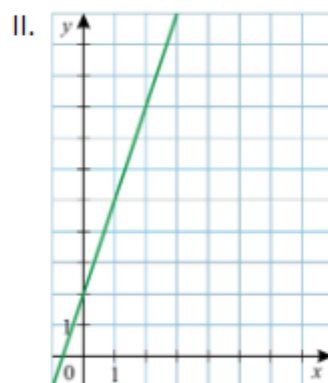
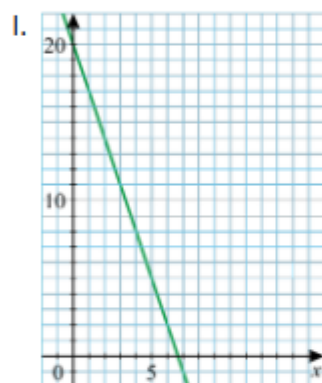
b) $y = 20 - 3x$

c) $y = 3x + 2$

d) $y = 5$

e) $y = 5x + 2$

f) $y = 2 + 3x$



A másik megoldás, ha ismerjük az **$mx+b$ ($ax+b$)** szabályt.

- **m**: meredekség (van, hogy '**a**'-val jelölik és nem '**m**'-el, de ugyanazt jelenti). Azt mondja meg, hogy mennyire meredek a függvény grafikonja (mennyit lépek **jobbra**, majd **fel** vagy **le**)
- **x**: a számok, amiket felvehet a függvény (ez végig x marad)
- **b**: azt mondja meg, hogy hol metszi a függvény grafikonja az **y** tengelyt

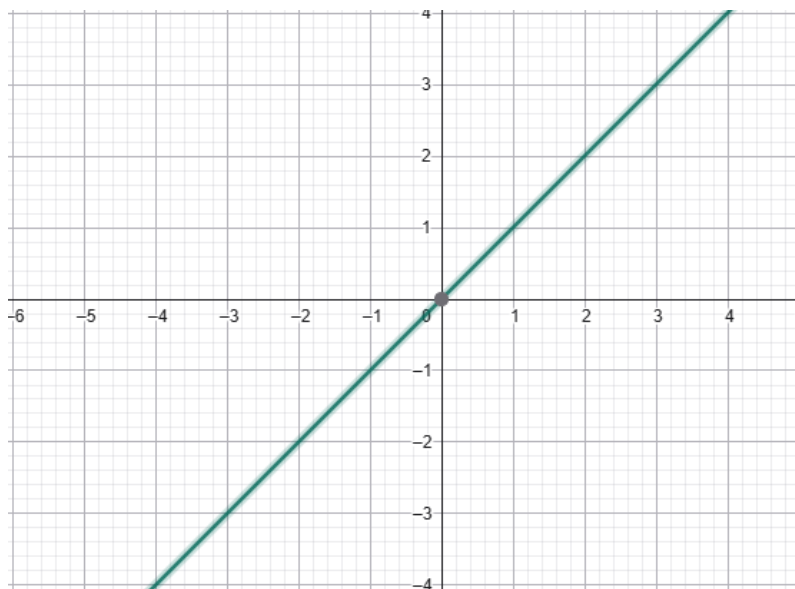
A szabályok kétféleképpen nézhetnek ki: **$f(x) = mx + b$** vagy **$y = mx+b$** . Mind a kettő ugyanazt jelenti. Azaz valamilyen **x**-hez valamilyen **y** értéket rendelünk (hozzárendelési szabály).

Minden esetben először a függvényt olyan alakra hozzuk, hogy ki tudjuk olvasni az **m**-et, és **b**-t. Aztán megkeressük, hogy hol metszi az y tengelyt a függvény, majd onnan számoljuk a meredekséget.

Példa:

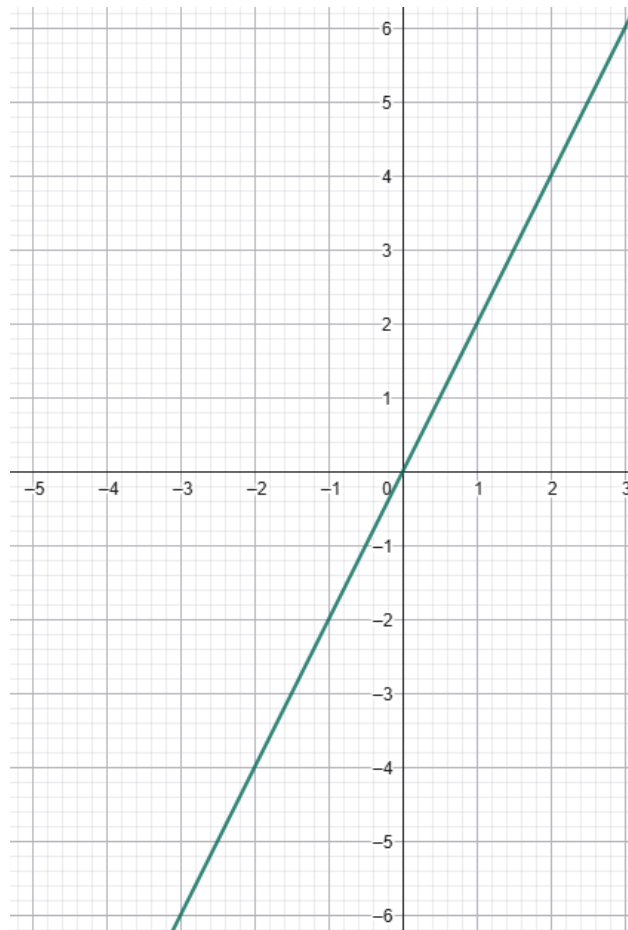
$f(x) = x$ $\rightarrow$ ugyanaz, mintha ezt írnám: $f(x) = 1 * x + 0$

- $b = 0 \rightarrow$ az origo-ban metszi az y tengelyt
- $m = 1$ (vagy $\frac{1}{1}$) $\rightarrow$ egyet lépek jobbra és egyet fel



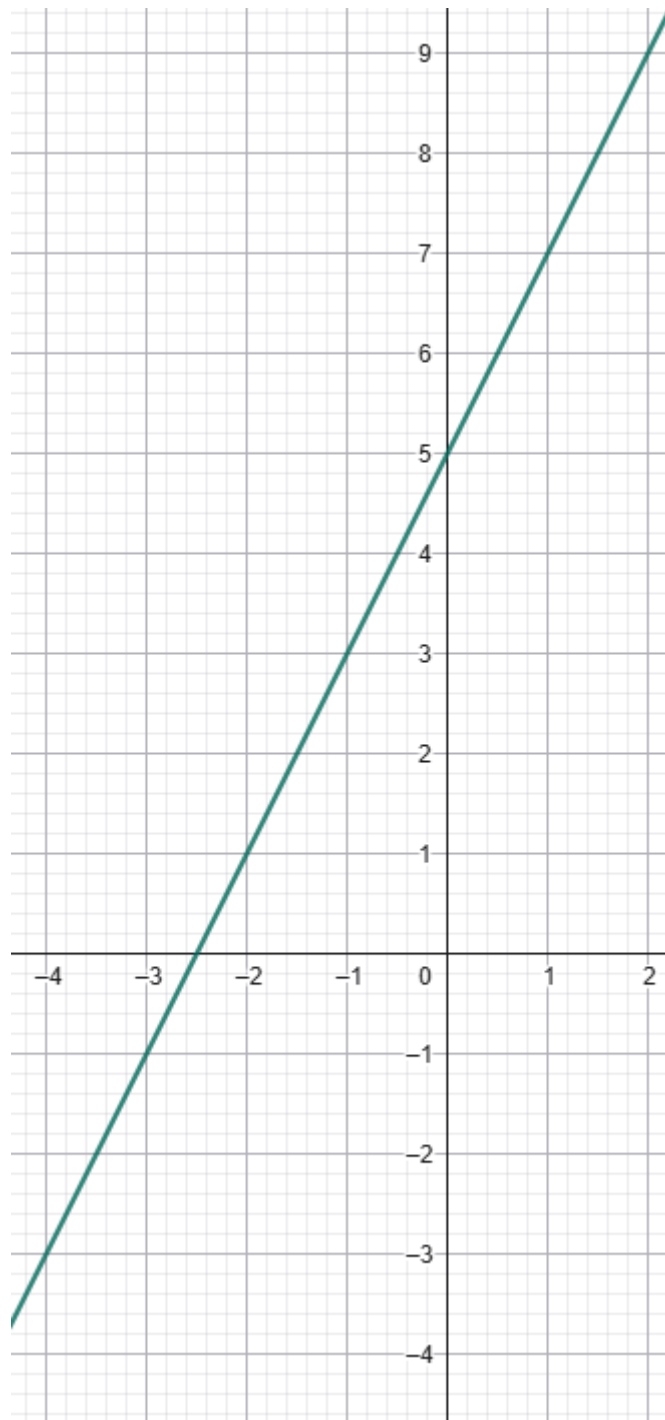
$f(x) = 2x$

- $b = 0 \rightarrow$ az origo-ban metszi az y tengelyt
- $m = 2$ (vagy $\frac{2}{1}$) $\rightarrow$ egyet lépnek jobbra és 2-t fel



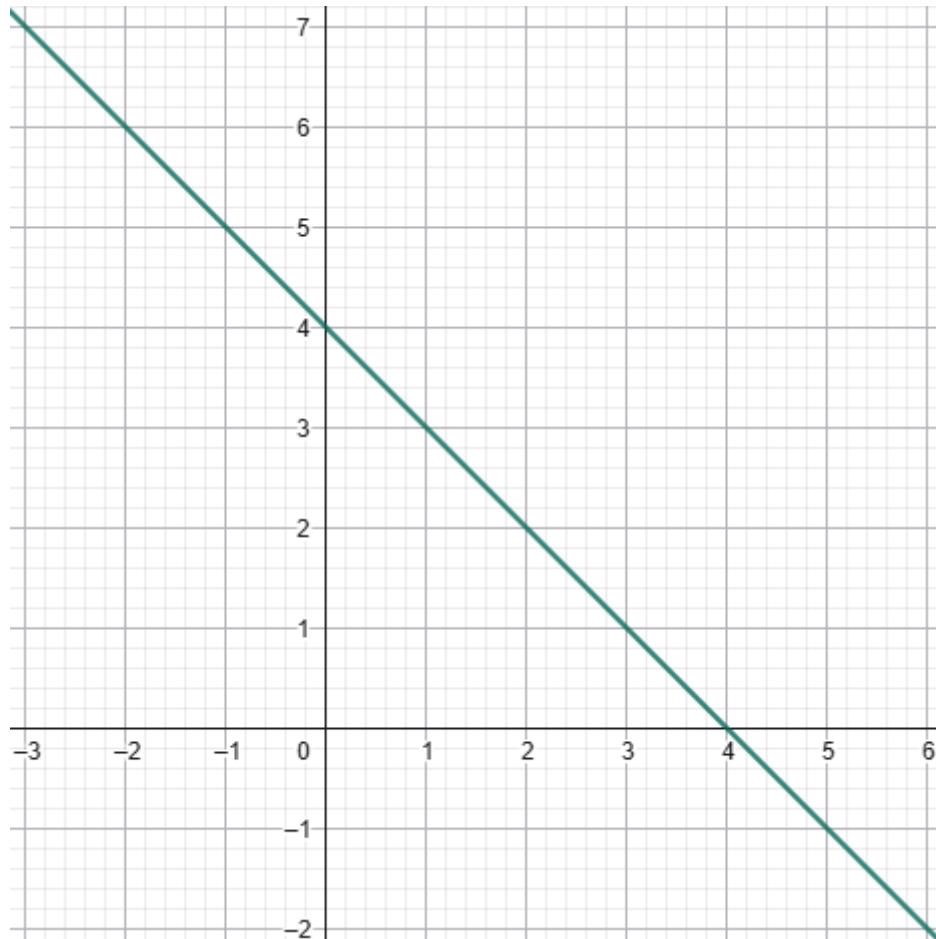
$f(x) = 2x + 5$

- $b = 5 \rightarrow$ az 5-ben metszi az y tengelyt
- $m = 2$ (vagy $\frac{2}{1}$) $\rightarrow$ az 5-ből indulva egyet lépek jobbra és 2-t fel



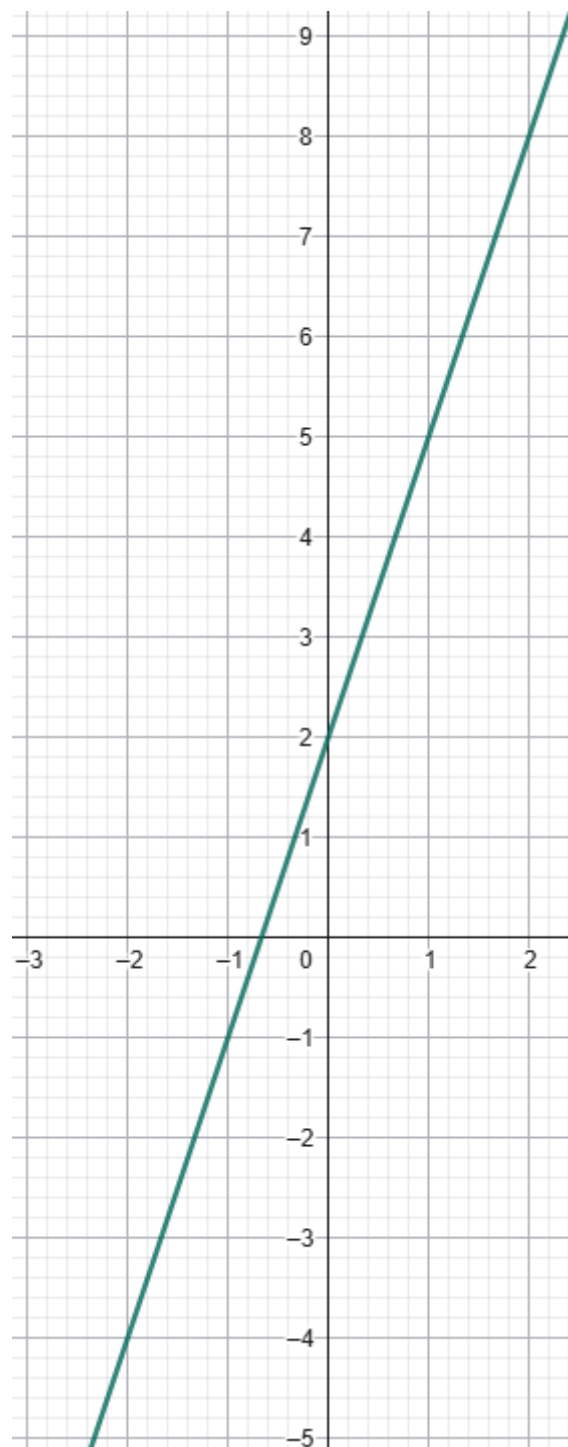
$$f(x) = 4 - x \rightarrow f(x) = -x + 4 \rightarrow f(x) = -1 \cdot x + 4$$

- $b = 4 \rightarrow$ az 4-ben metszi az y tengelyt
- $m = -1$ (vagy $\frac{-1}{1}$) $\rightarrow$ a 4-ből indulva egyet lépek jobbra és 1-t le (mert - jel van előtte)



$f(x) = 3x + 2$

- $b = 2 \rightarrow$ a 2-ben metszi az y tengelyt
- $m = 3$ (vagy $\frac{3}{1}$) $\rightarrow$ a 2-ből indulva egyet lépnek jobbra és 3-t fel

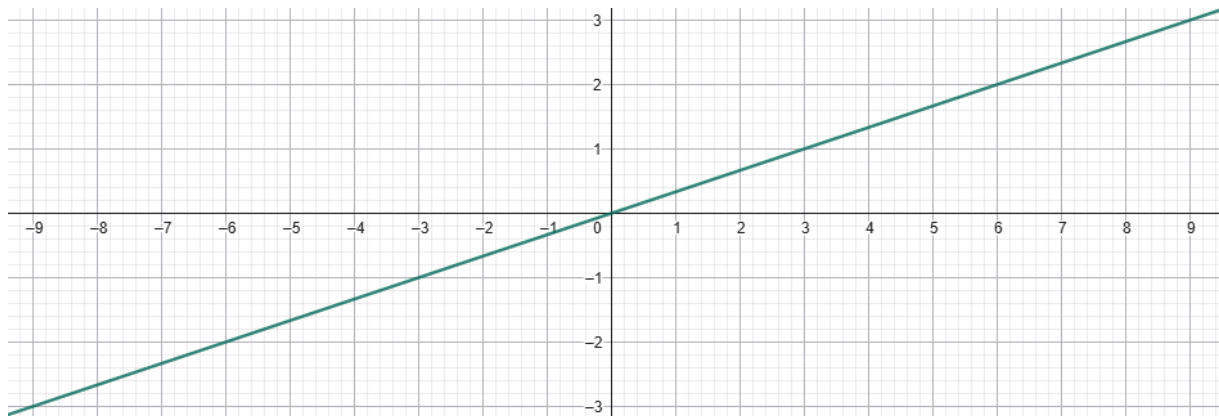


$$f(x) = 2+3x \rightarrow f(x) = 3x + 2$$

- $b = 2 \rightarrow$ 2-ben metszi az y tengelyt
- $m = 3$ (vagy $\frac{3}{1}$) $\rightarrow$ a 2-ből indulva egyet lépек jobbra és 3-t fel
- a grafikonja ugyanaz, mint az előzőnek

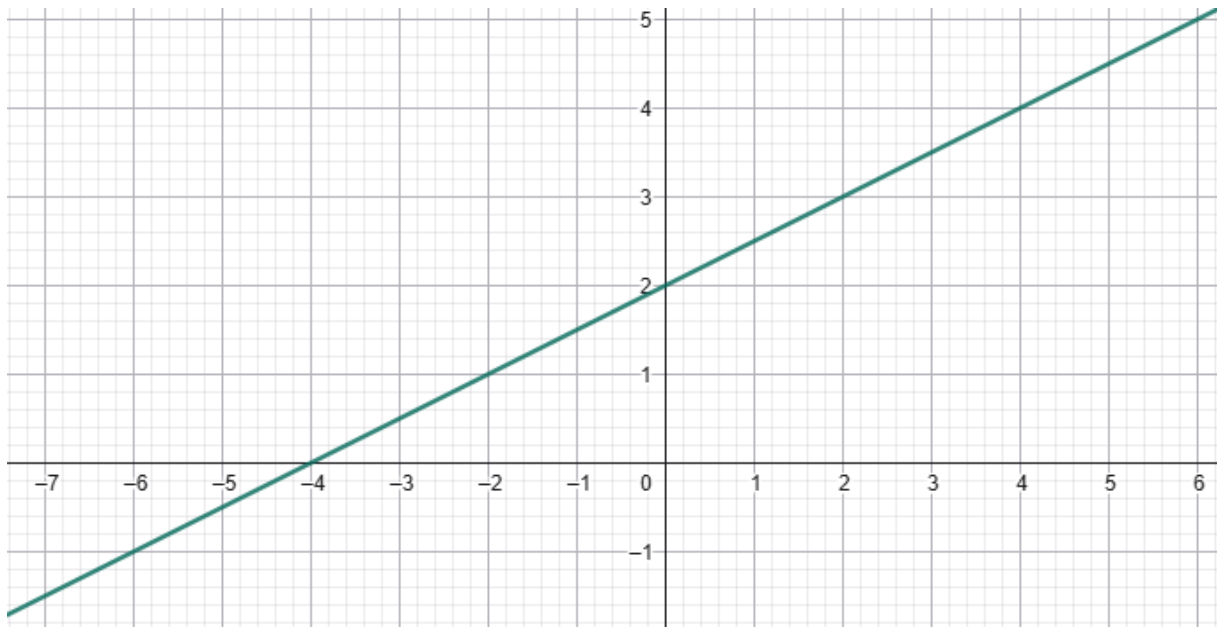
$$f(x) = \frac{1}{3}x$$

- $b = 0 \rightarrow$ az origo-ban metszi az y tengelyt
- $m = \frac{1}{3} \rightarrow$ origó-ból indulva 3-at lépек jobbra és 1-t fel



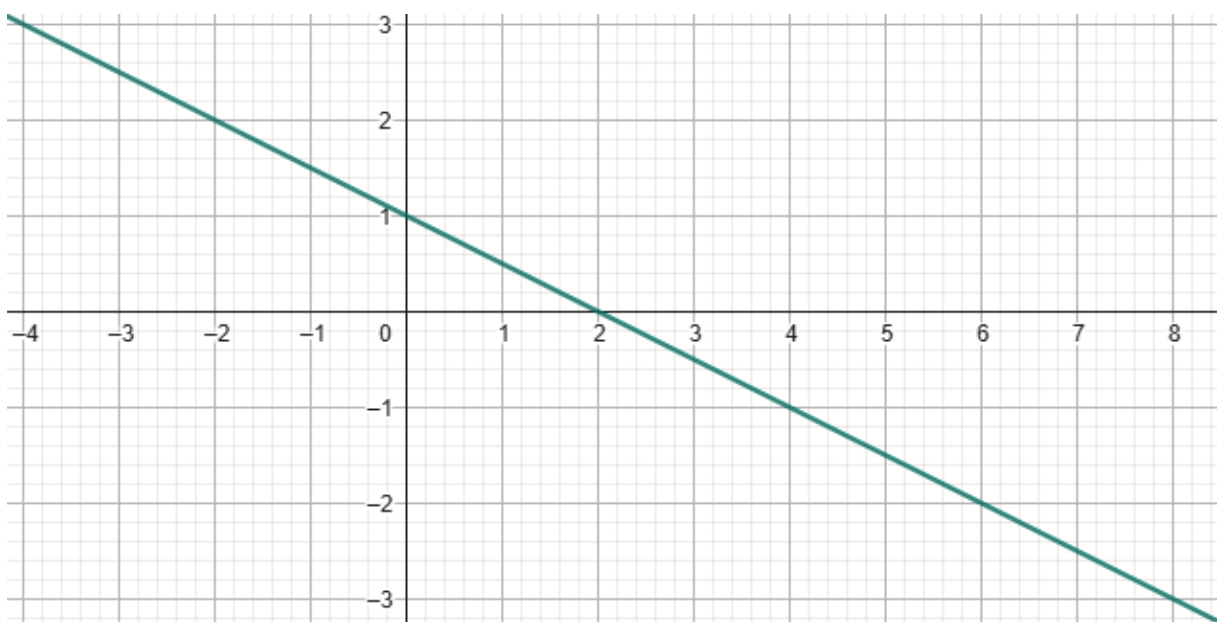
$$f(x) = \frac{1}{2}x + 2$$

- $b = 2 \rightarrow$ a 2-ben metszi az y tengelyt
- $m = \frac{1}{2} \rightarrow$ a 2-ből indulva 2-t lépек jobbra és 1-t fel



$$f(x) = -\frac{2}{4}x + 1$$

- $b = 1 \rightarrow$ az origo-ban metszi az y tengelyt
- $m = -\frac{2}{4} \rightarrow$ 1-ből indulva 4-et lépек jobbra és 2-t **le** (mivel ott van a **mínuszjel**)



1) Az eddigiek alapján rajzold fel az alábbi függvényeket a tanult módszerrel!

$$y = 3x - 1$$

$$y = -x + 3$$

$$y = x - 3$$

$$y = 3(x - 1)$$

$$y = 3 - x$$

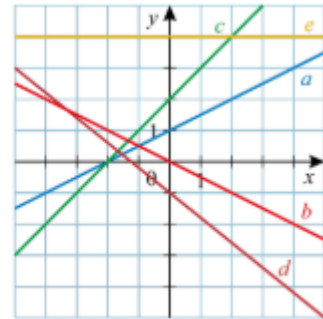
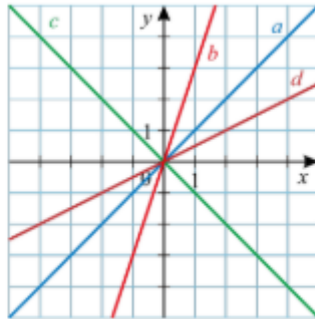
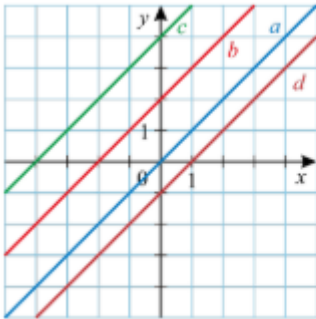
$$y = -3 + 3x$$

a) $y = \frac{1}{6}x$

b) $y = \frac{1}{3}x$

c) $y = \frac{1}{2}x$

2) Add meg a hozzárendelési szabályt az alábbi grafikonokhoz!



Másodfokú függvény (parabola)

Ugyanúgy, mint a lineáris függvény esetében, kiszámolhatunk pár pontot, majd azokat összekötve megadhatjuk a grafikont vagy felhasználhatjuk a hozzárendelési szabályt, ami alapján „el tudjuk mozgatni” az eredeti függvényt. Az előbbivel nem foglalkozunk, mert számunkra nem érdekes.

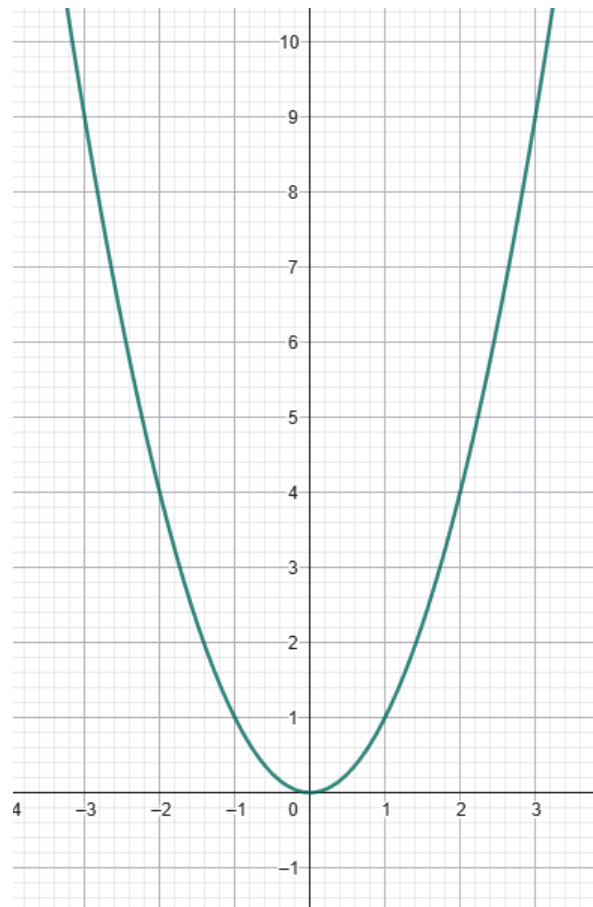
A másodfokú függvény hozzárendelési szabálya az alábbi:

$$f(x) = a(x+b)^2+c$$

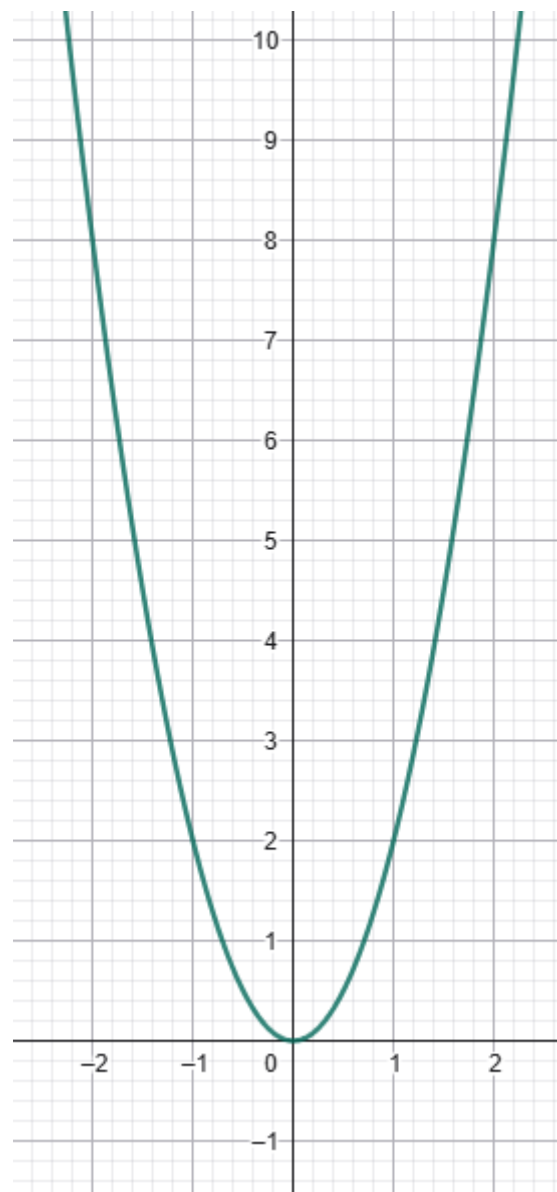
Ahol

- **a**: meredekség (mennyivel van megnyújtva/ összenyomva a függvény), illetve megmondja, hogy a parabola merre ível
 - ha az '**a**' egy **pozitív** szám, akkor **felfele**, ha **negatív**, akkor **lefele** ível a parabola (pozitív: mosolyog, negatív: szomorú)
- **b**: mennyivel van eltolva a függvény középpontja/ alapja az X tengelyen
- **c**: azt adja meg, hogy az Y tengely mentén mennyit kell eltolni pozitív vagy negatív irányba

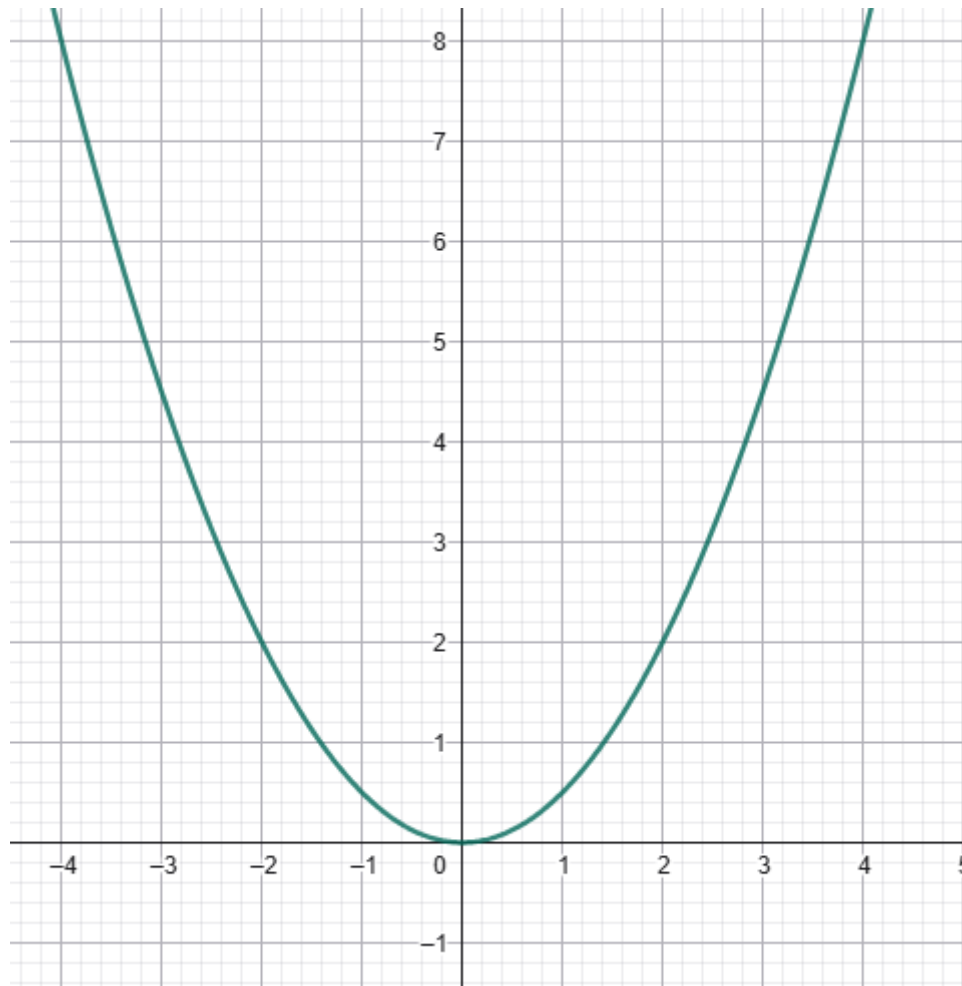
$f(x) = x^2 \rightarrow$ mintha azt írnám, hogy $f(x) = 1 \cdot (x+0)^2 + 0$, ugyanazt jelenti



$$f(x) = 2x^2$$

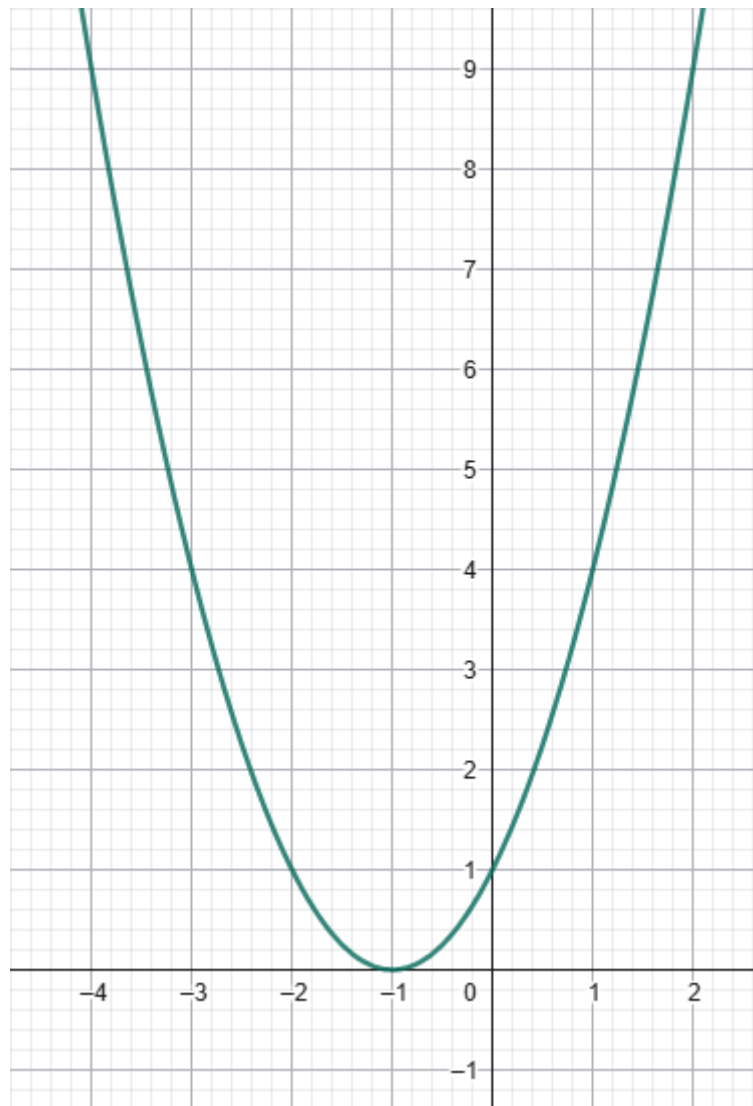


$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 \rightarrow f(x) = \frac{1}{2}(x+0)^2+0$$



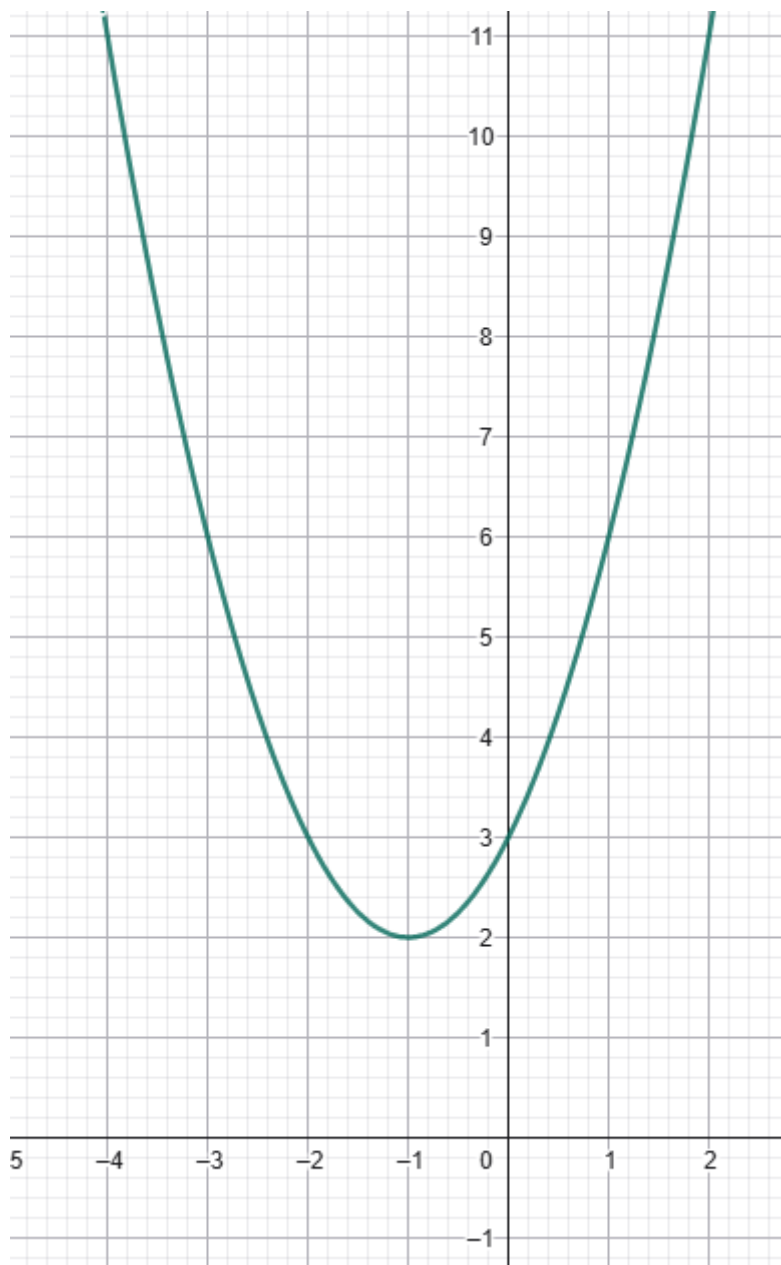
$$f(x) = 1(x+1)^2 + 0$$

- $a = 1 \rightarrow$ nincs nyújtás
- $b = 1 \rightarrow$ az X tengelyen eltoljuk **negatív** irányba 1-gyel a függvény alapját
- $c = 0 \rightarrow$ az Y tengelyen nem toljuk sehova



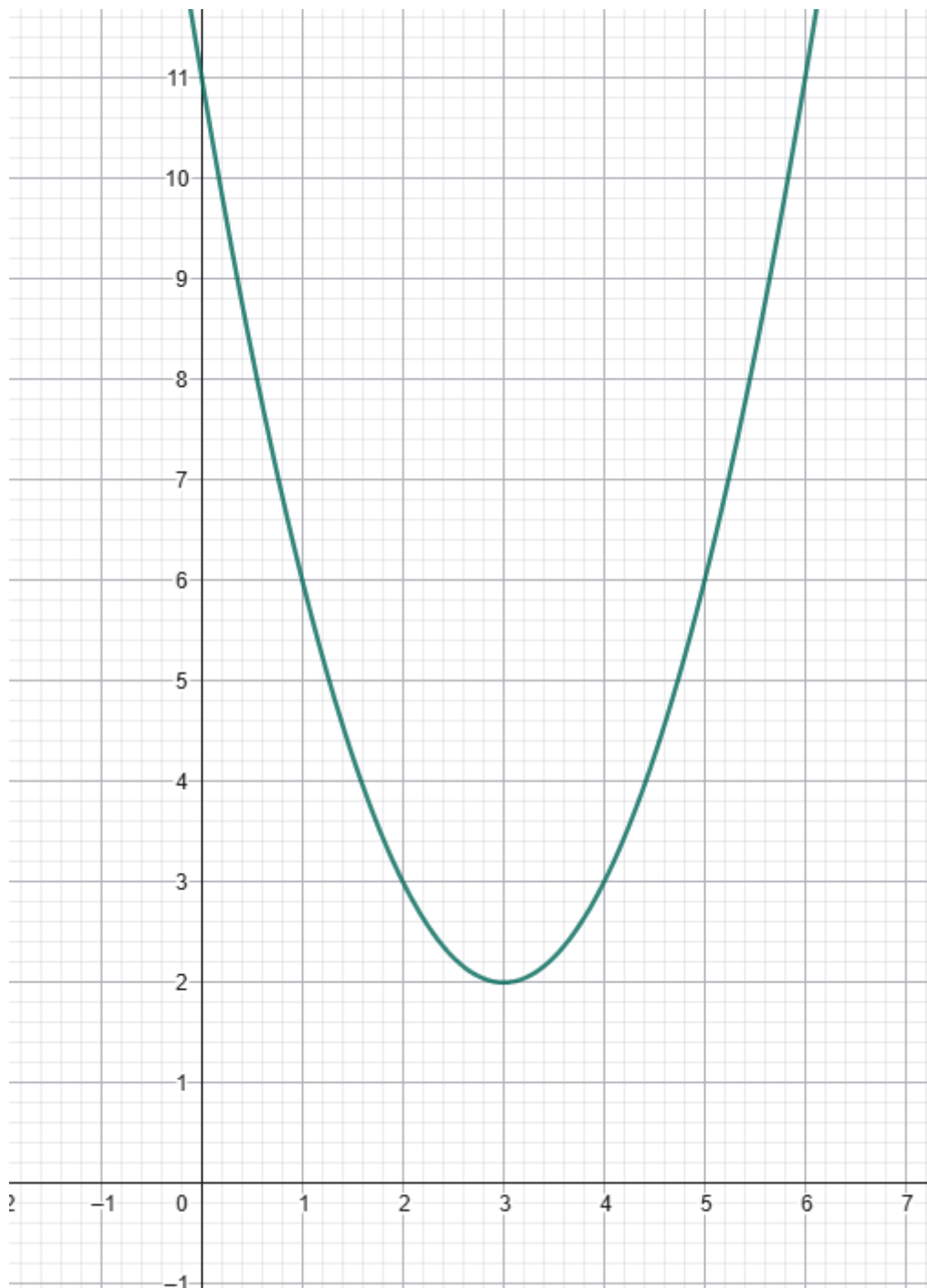
$$f(x) = 1(x+1)^2 + 2$$

- $a = 1 \rightarrow$ nincs nyújtás
- $b = 1 \rightarrow$ az X tengelyen eltoljuk **negatív** irányba 1-gyel a függvény alapját
- $c = 2 \rightarrow$ az Y tengelyen eltoljuk a **pozitív** irányba 2-vel a függvény alapját



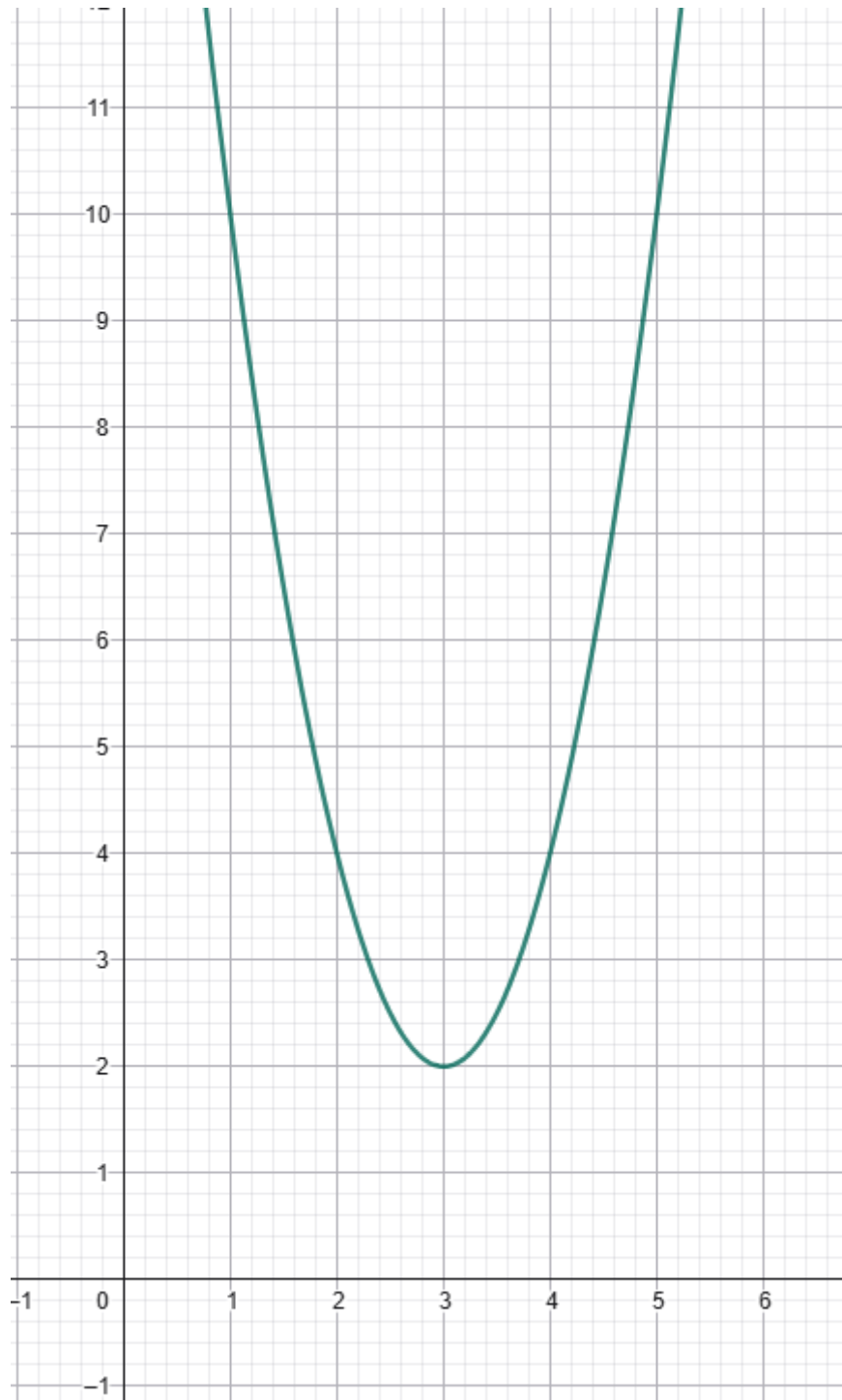
$$f(x) = 1(x-3)^2 + 2$$

- $a = 1 \rightarrow$ nincs nyújtás
- $b = -3 \rightarrow$ az X tengelyen eltoljuk **pozitív** irányba 3-mal a függvény alapját
- $c = 2 \rightarrow$ az Y tengelyen eltoljuk a **pozitív** irányba 2-vel a függvény alapját



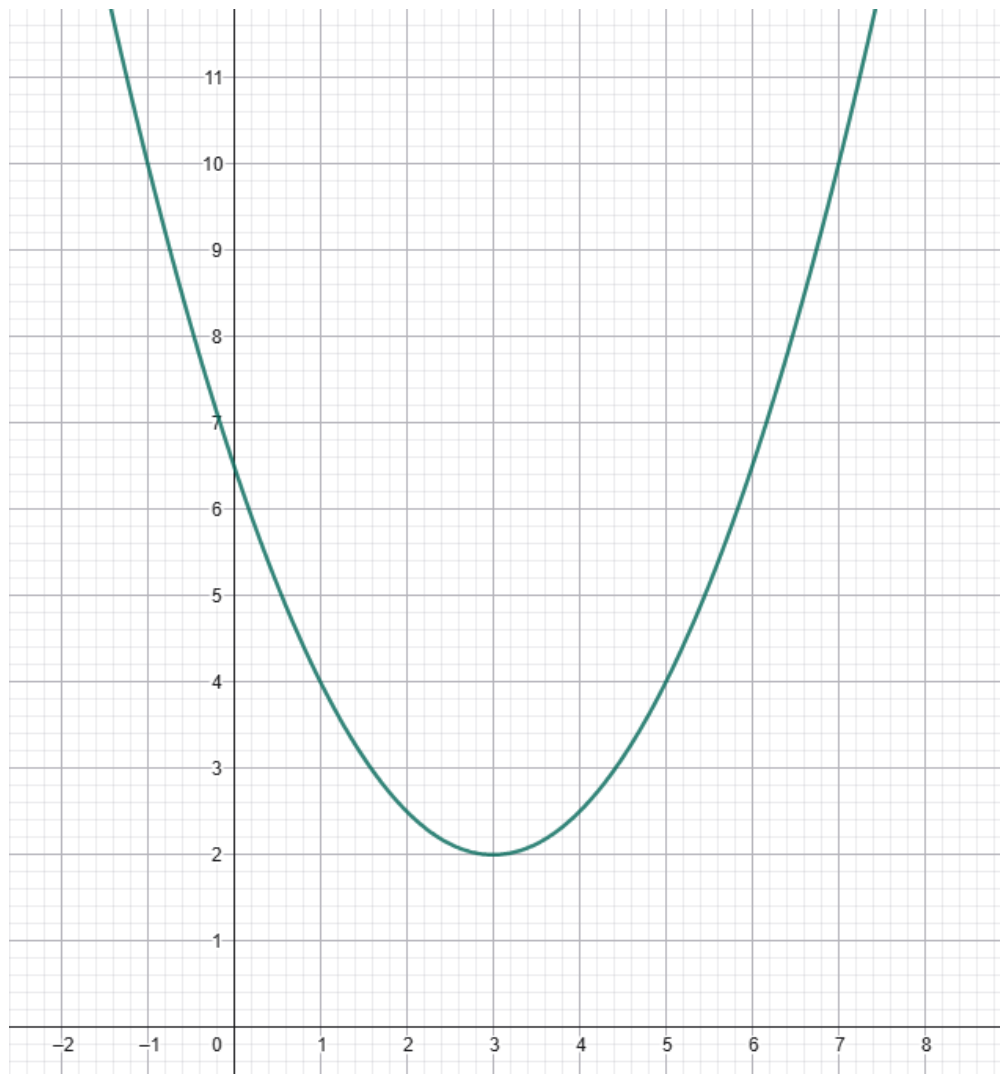
$$f(x) = 2(x-3)^2 + 2$$

- $a = 2 \rightarrow$ 2-szeresére van nyújtva a függvény
- $b = -3 \rightarrow$ az X tengelyen eltoljuk **pozitív** irányba 3-mal a függvény alapját
- $c = 2 \rightarrow$ az Y tengelyen eltoljuk a **pozitív** irányba 2-vel a függvény alapját



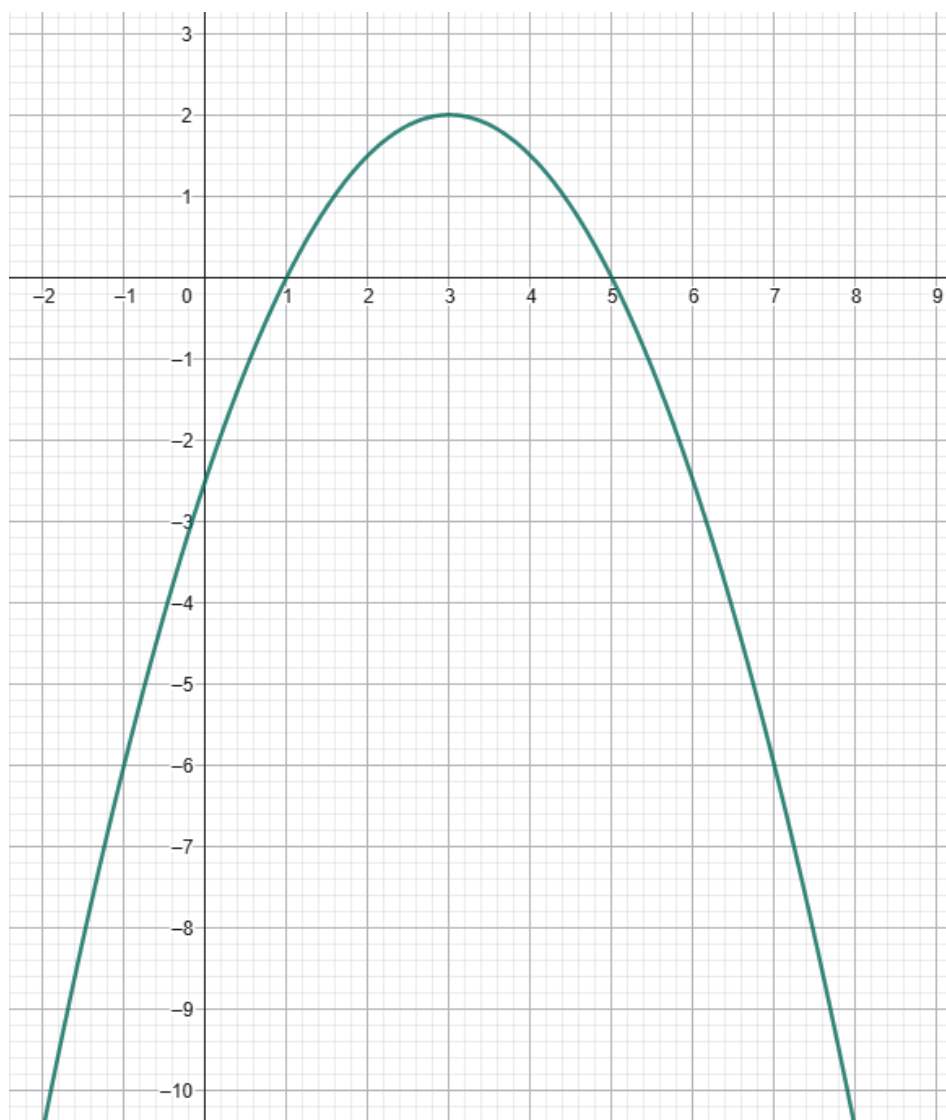
$$f(x) = \frac{1}{2}(x-3)^2 + 2$$

- $a = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$ -szeresére van összenyomva a függvény
- $b = -3 \rightarrow$ az X tengelyen eltoljuk **pozitív** irányba 3-mal a függvény alapját
- $c = 2 \rightarrow$ az Y tengelyen eltoljuk a **pozitív** irányba 2-vel a függvény alapját



$$f(x) = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 2$$

- $a = -\frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2}$ -szeresére van összenyomva a függvény és a mínusz miatt lefele görbül a függvény
- $b = -3 \rightarrow$ az X tengelyen eltoljuk **pozitív** irányba 3-mal a függvény alapját
- $c = 2 \rightarrow$ az Y tengelyen eltoljuk a **pozitív** irányba 2-vel a függvény alapját



Az eddigiek alapján ábrázold az alábbi hozzárendeléseket:

		$f(x) = 3x^2;$	
		$g(x) = 2x^2;$	$f(x) = 2x^2 - 8;$
$f(x) = (x - 2)^2;$	$f(x) = x^2 - 9;$	$h(x) = \frac{1}{2}x^2;$	$g(x) = -x^2 + 4x;$
$g(x) = (x - 6)^2;$	$g(x) = x^2 - 4;$	$i(x) = -\frac{1}{2}x^2;$	$h(x) = -(x - 2)^2 + 4;$
$h(x) = (x + 2)^2;$	$h(x) = x^2 - 1;$		$i(x) = x^2 + 6x + 5;$
$i(x) = (x + 6)^2.$	$i(x) = x^2 + 1.$	$j(x) = -2x^2.$	$j(x) = (x - 3)^2 - 4;$

Számhalmazok

Általános iskolás tanulmányainkból már tudjuk, hogy a számolási igény megjelenésének az eredménye – „természetes” módon – a **természetes számok** halmaza: 0, 1, 2, 3, ... A számok közül elhagyva a 0-t, a pozitív egész számokat kapjuk: 1, 2, 3, ...; s a pozitív egész számok ellentettjeiként bevezethetjük a negatív egész számokat is: -1, -2, -3, ...

A pozitív egész számokat, a negatív egész számokat és a 0-t együttesen **egész számoknak** nevezzük.

Azokat a számokat, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként, **racionális számoknak** nevezzük. A definíciót algebrai úton is megadhatjuk: a racionális számok felírhatók $\frac{a}{b}$ alakban, ahol a és b egész szám.

Igaz-e, hogy az alábbi számok mind racionálisak?

$$a = \frac{12}{30}; \quad b = \frac{-18}{-45}; \quad c = -\frac{7}{5}; \quad d = 6; \quad e = 0; \quad f = 3,6; \quad g = \frac{1,23}{5,4}.$$

Megoldás



A példában az $a = \frac{12}{30}$ és $b = \frac{-18}{-45}$ szám biztosan racionális, hiszen – a definíciónak megfelelően – két egész szám hányadosaként írhatók fel. Továbbá a számok egyenlőek is, hiszen ha az első törtet 6-tal, a másodikat pedig -9-cel egyszerűsítjük, alakjuk egyaránt $\frac{2}{5}$ lesz.

A $c = -\frac{7}{5}$ tört negatív szám, írhatjuk $\frac{-7}{5}$ vagy $\frac{7}{-5}$ alakba is, értéke nem változik; így c is racionális.

A $d = 6$ egész: $a = \frac{6}{1} = \frac{-12}{-2}$ stb. átalakításhoz hasonlót bármely egész számmal elvégezhetünk, így igaz, hogy *minden egész szám egyúttal racionális szám is*.

Az $e = 0$ szintén racionális szám: $0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{-3}$ stb.

Az $f = 3,6$ tizedes törtet könnyen felírhatjuk **közönséges törtként**, például $3,6 = \frac{36}{10}$; vagyis f is racionális szám.

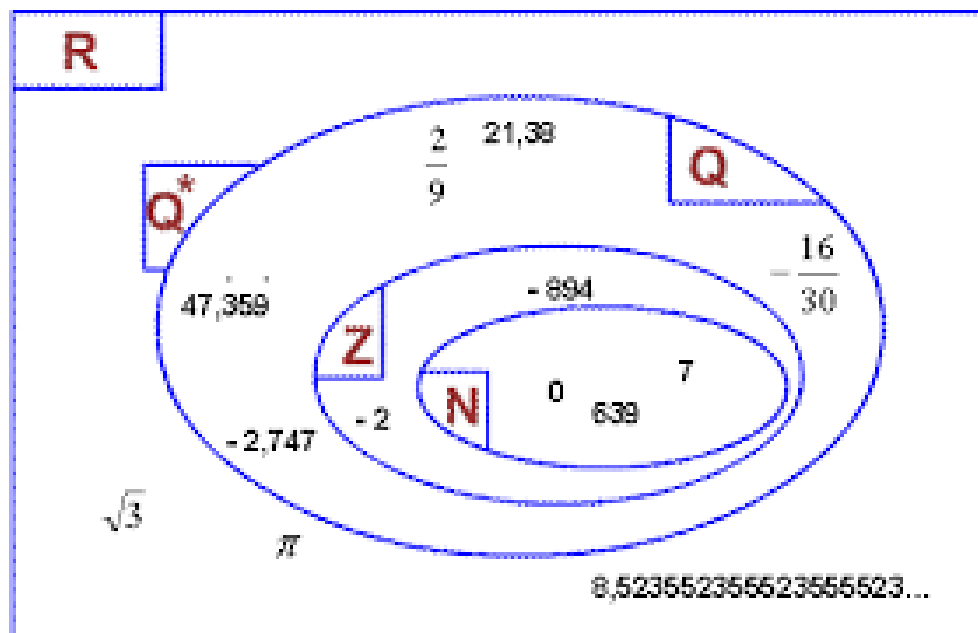
A $g = \frac{1,23}{5,4}$ tört látszólag nem racionális szám, hiszen sem a számlálója, sem a nevezője nem egész szám. Azonban például 100-zal bővítve $g = \frac{1,23}{5,4} = \frac{123}{540}$ adódik, s ezért g is racionális.

Azokat a számokat, amelyek nem racionálisak, **irracionális számoknak** nevezzük. Az irracionális számok tehát olyan számok, amelyek nem írhatók fel két egész szám hányadosaként.

A racionális és az irracionális számok együtt a **valós számok**.

Ezek alapján az alábbi ábra mutatja a számhalmazokat:

- $\mathbb{N}$ – természetes számok
 - Jel: $\mathbb{N}$ vagy $\mathbb{N}_0 / \mathbb{N}^+$
 - $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
 - $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
 - $\mathbb{N}^+ = \text{pozitív természetes számok} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{Z}$ – egész számok
 - Jel: $\mathbb{Z}$
 - Tartalom: $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{Q}$ – racionális számok
 - Jel: $\mathbb{Q}$
 - Tartalom: minden szám, ami felírható tört alakban:
 - $\frac{a}{b}$, $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$
- $\mathbb{R}$ – valós számok
 - Jel: $\mathbb{R}$
 - Tartalom: minden racionális és irracionális szám (pl. $\sqrt{2}$, π).



Értelmezési tartomány és értékkészlet

Nagyon fontos tudni, hogy az egyes függvények (vagy hozzárendelések) hol értelmezettek. Erre találták ki az értelmezési tartományt.

A függvény értelmezési tartománya azon valós számok (bemeneti értékek) legbővebb halmaza, amelyekre a függvénykifejezés értelmezhető, azaz amelyekre a függvény kiszámítható. (Az x az értékeit az értelmezési tartomány halmazból vehet fel számokat)

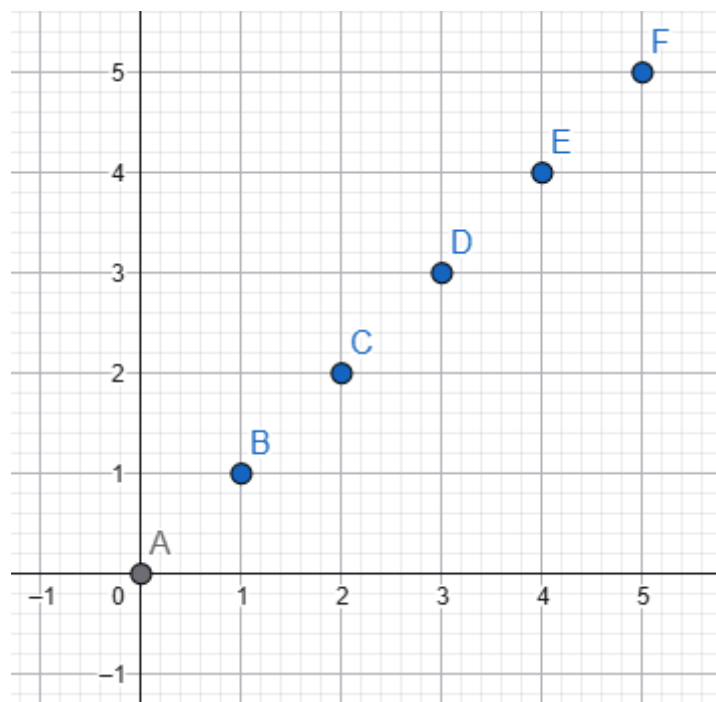
Eddig tárgyaltuk a lineáris és másodfokú függvényeket. Eddig az összes esetben az értelmezési tartomány a teljes valós számok halmaza, azaz $-\infty$ és $+\infty$ közötti számok.

Ha megadom a függvénynek az értelmezési tartományt, akkor azon kívül nem érdekes számomra a függvény, ezért nem értelmezem azon kívül.

Az értékkészlet pedig azon számok halmaza, amiket a függvény visszaadhat érték.

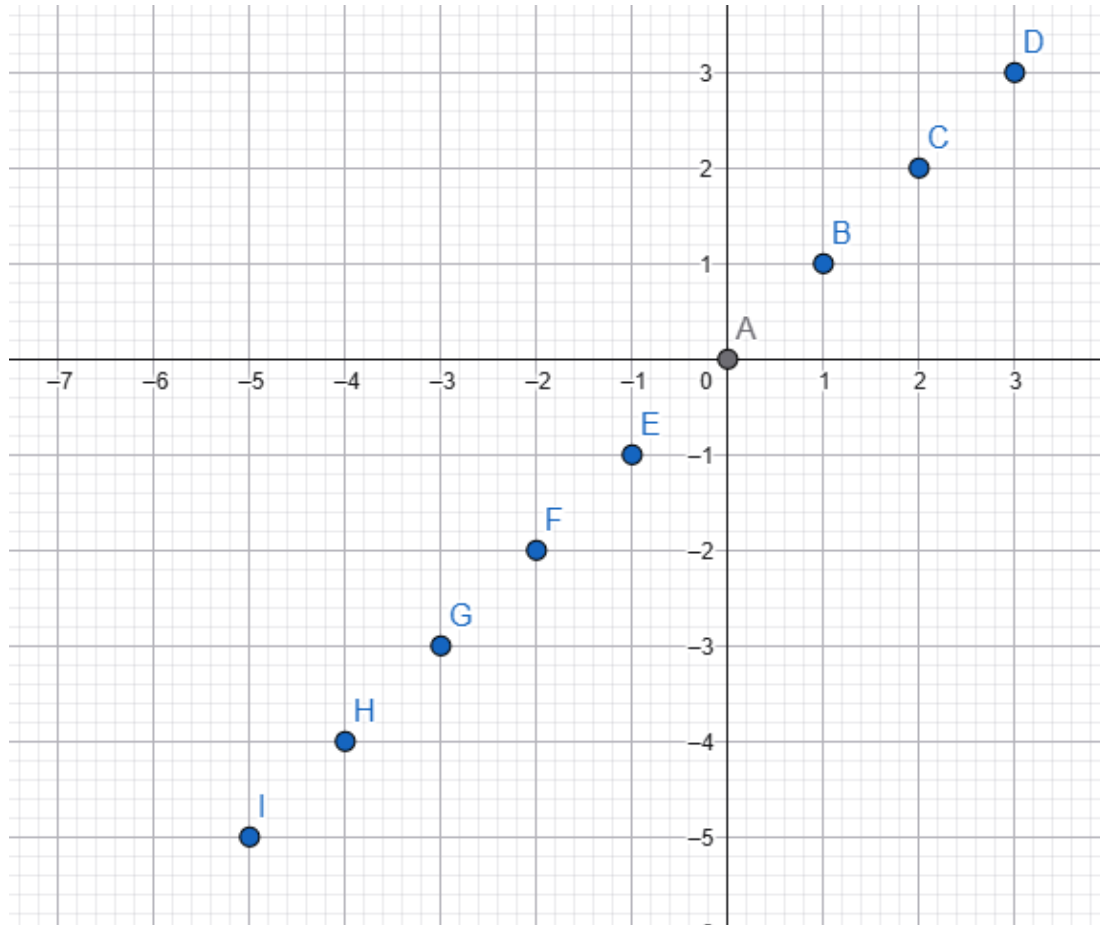
$f(x) = x$ és az értelmezési tartomány legyen a természetes számok halmaza

- $a = 1 \rightarrow$ nincs megnyújtva a függvény
- $b = 0 \rightarrow$ az origóban metszi az Y tengelyt
- Értékkészlet: 0, 1, 2, 3 ...



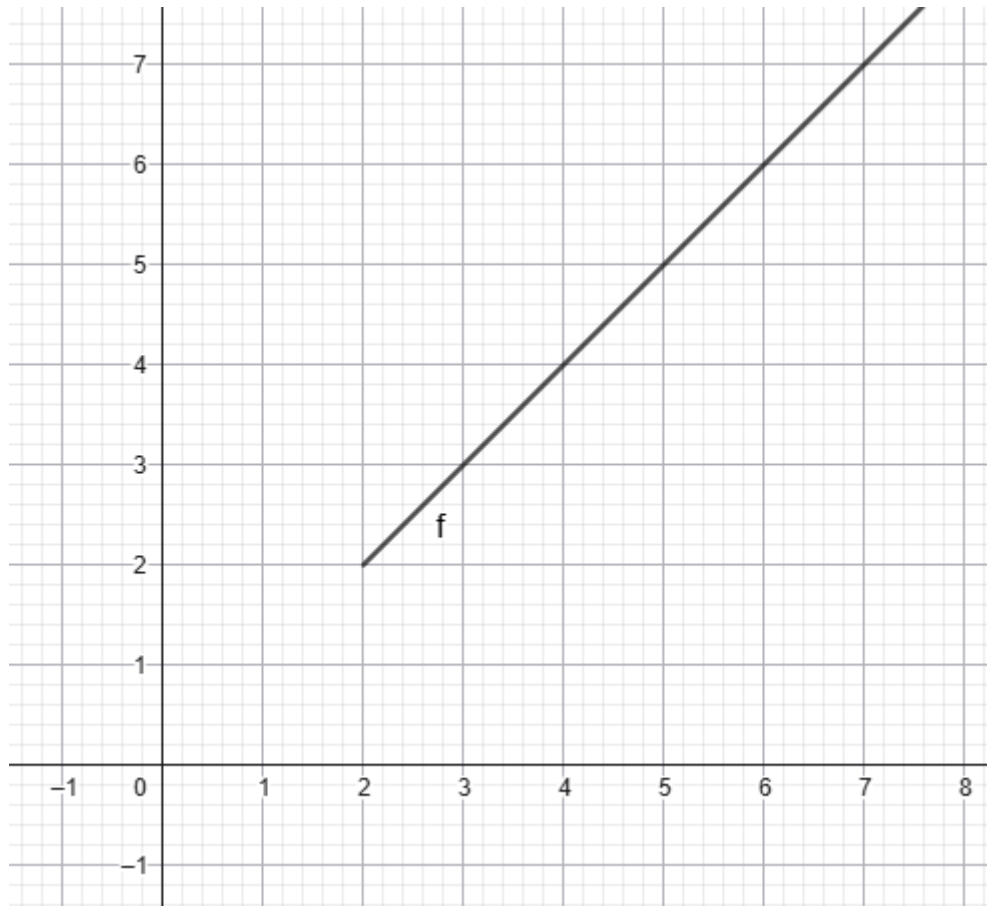
$f(x) = x$ és az értelmezési tartomány legyen az egész számok halmaza

- $a = 1 \rightarrow$ nincs megnyújtva a függvény
- $b = 0 \rightarrow$ az origóban metszi az Y tengelyt
- Értékkészlet: ... -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...



$f(x) = x$ és az értelmezési tartomány legyen azon valós számok halmaza, ahol az $x \geq 2$

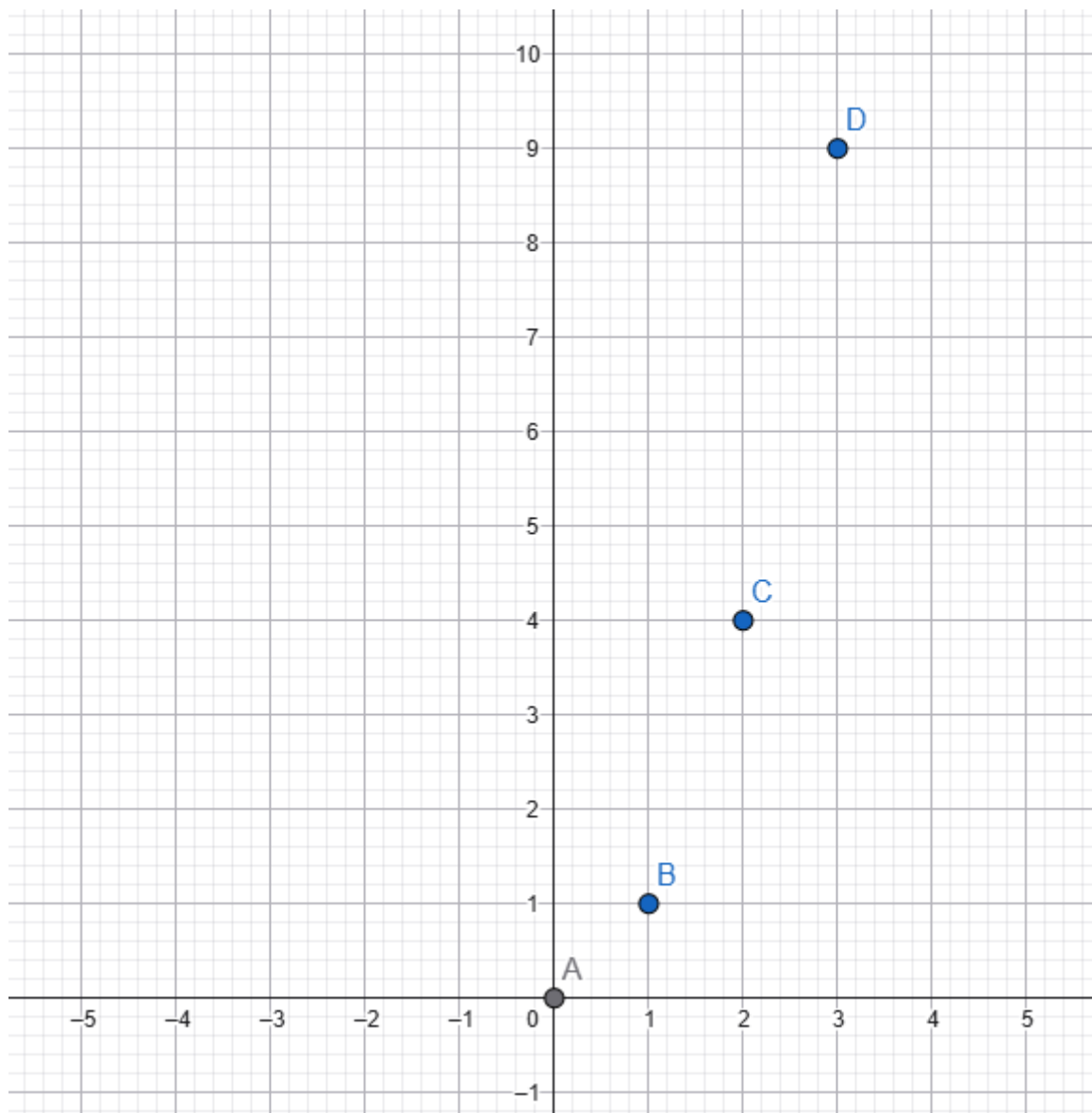
- $a = 1 \rightarrow$ nincs megnyújtva a függvény
- $b = 0 \rightarrow$ az origóban metszi az Y tengelyt
- Értékkészlet: 2-nél nagyobb valós számok



Ugyanez másodfokú függvény esetében:

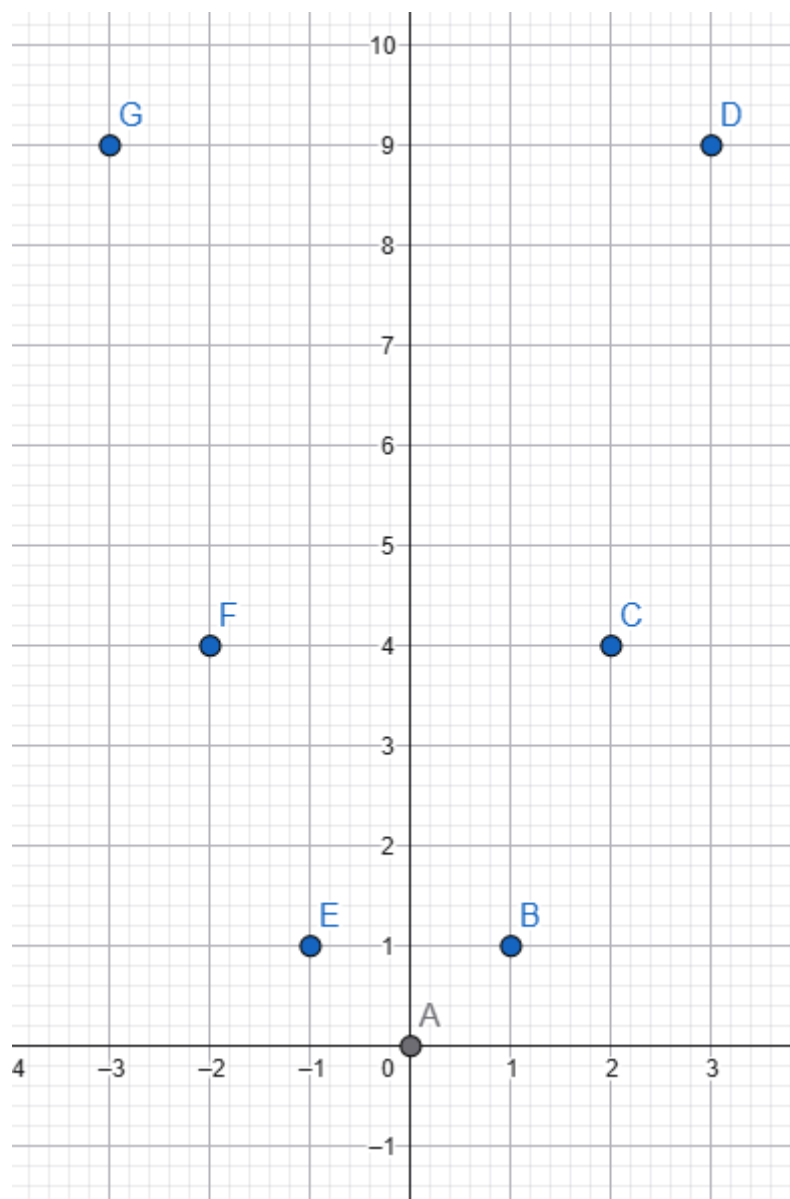
$f(x) = x^2 \rightarrow f(x) = 1(x+0)^2+0$ és az értelmezési tartomány legyen a természetes számok halmaza

- $a = 1 \rightarrow$ nincs nyújtás
- $b = 0 \rightarrow$ az X tengelyen nem toljuk semerre
- $c = 0 \rightarrow$ az Y tengelyen nem toljuk semerre
- Értékkészlet: 0, 1, 4, 9, ...



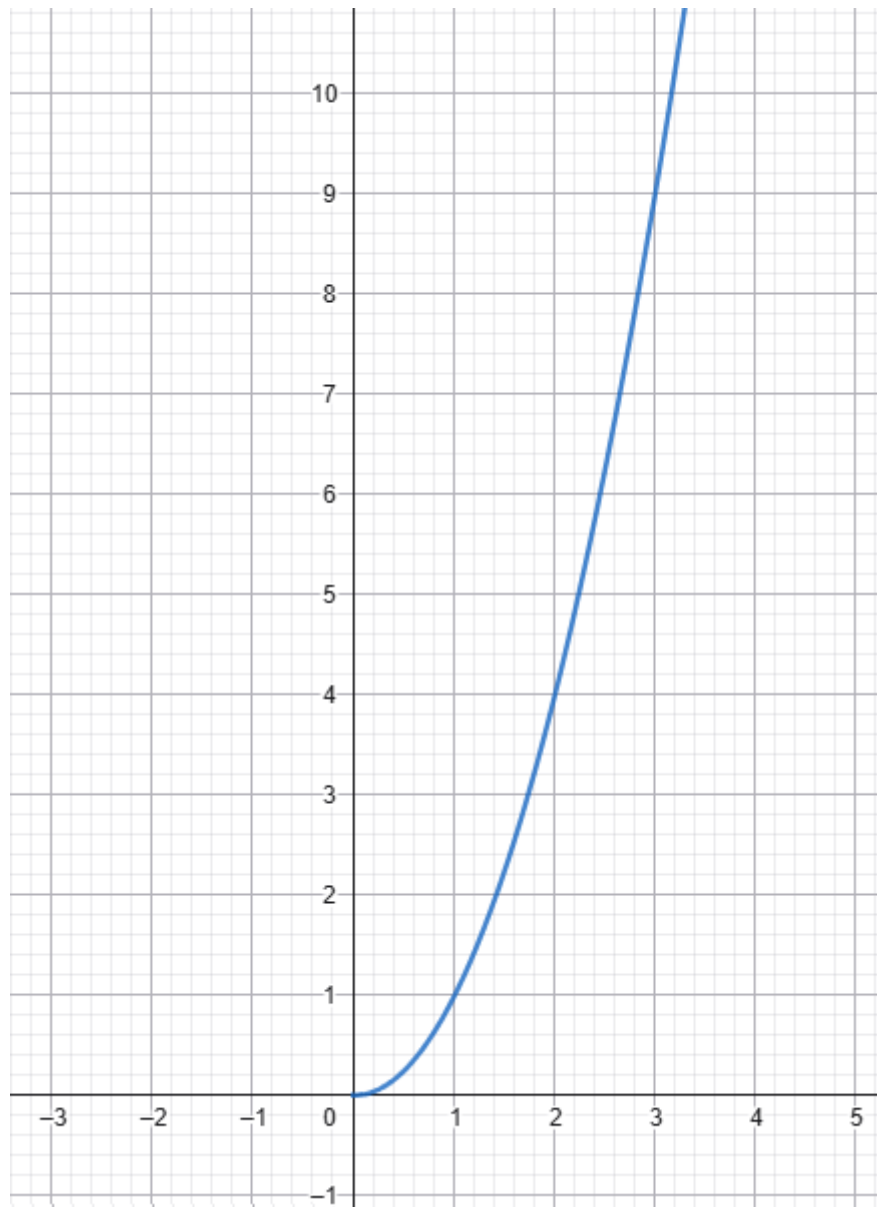
$f(x) = x^2 \rightarrow f(x) = 1(x+0)^2+0$ és az értelmezési tartomány legyen az egész számok halmaza

- $a = 1 \rightarrow$ nincs nyújtás
- $b = 0 \rightarrow$ az X tengelyen nem toljuk semerre
- $c = 0 \rightarrow$ az Y tengelyen nem toljuk semerre
- Értékkészlet: 0, 1, 4, 9, ... (figyeld meg, hogy az y tengelyen itt nem lesz negatív érték)



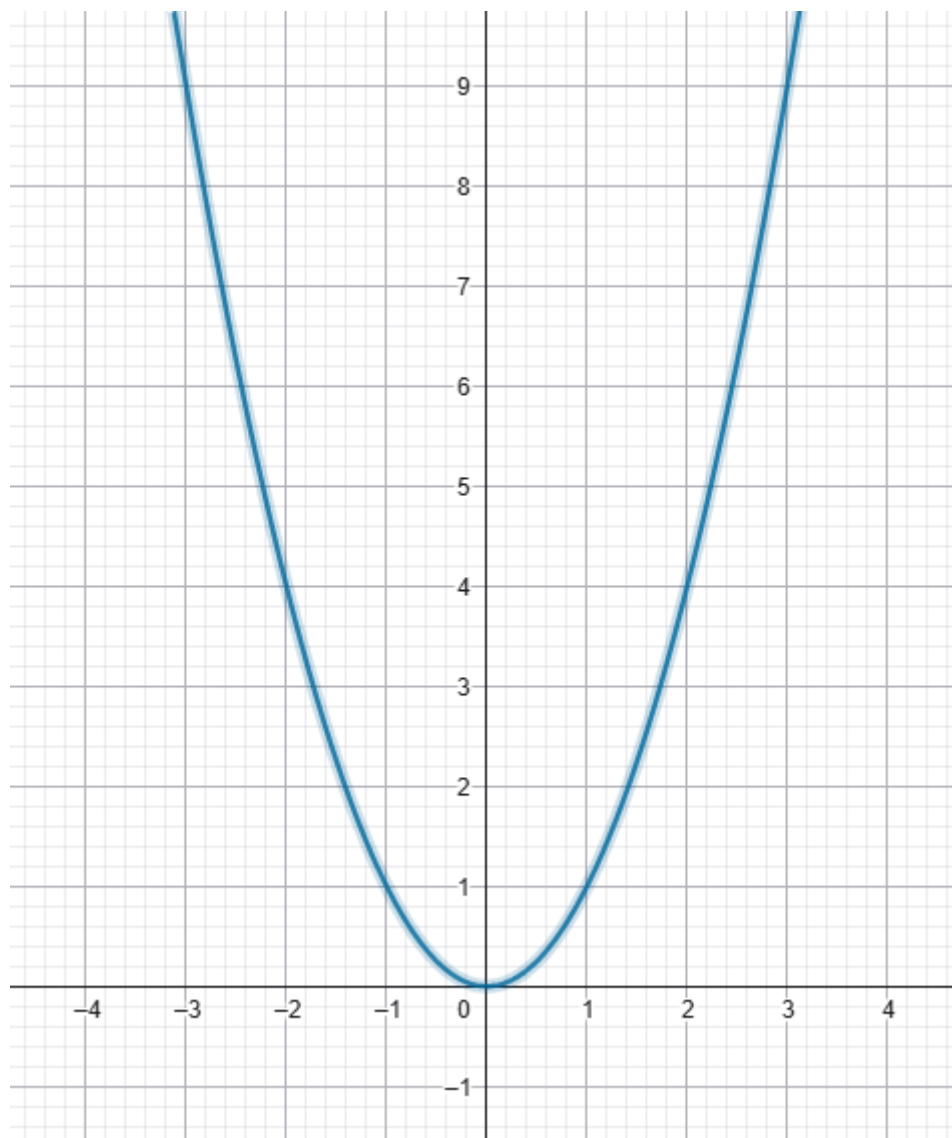
$f(x) = x^2 \rightarrow f(x) = 1(x+0)^2+0$ és az értelmezési tartomány legyen azon valós számok halmaza, ahol az $x \geq 0$

- $a = 1 \rightarrow$ nincs nyújtás
- $b = 0 \rightarrow$ az X tengelyen nem toljuk semerre
- $c = 0 \rightarrow$ az Y tengelyen nem toljuk semerre
- Értékkészlet: 0-nál nagyobb valós számok



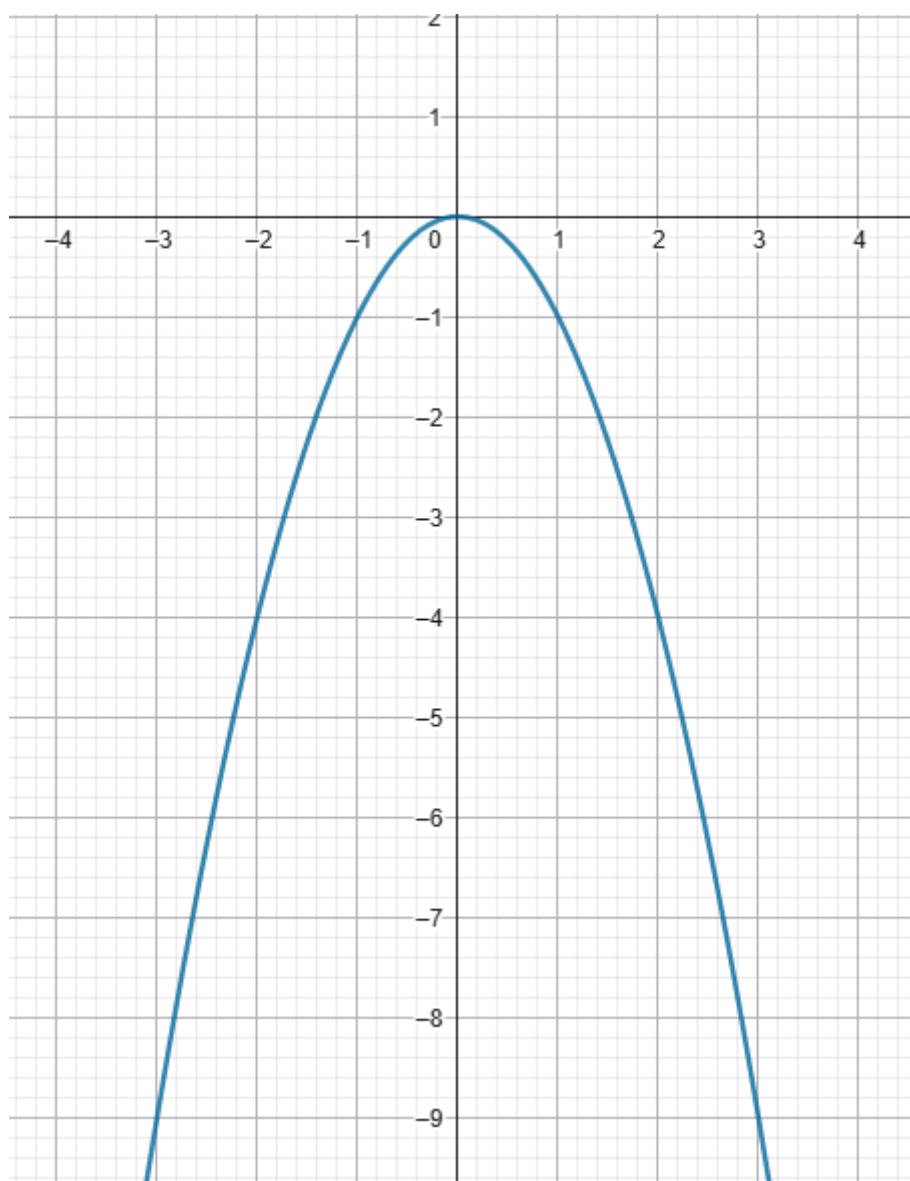
$f(x) = x^2 \rightarrow f(x) = 1(x+0)^2+0$ és az értelmezési tartomány legyen azon a valós számok halmaza

- $a = 1 \rightarrow$ nincs nyújtás
- $b = 0 \rightarrow$ az X tengelyen nem toljuk semerre
- $c = 0 \rightarrow$ az Y tengelyen nem toljuk semerre
- Értékkészlet: 0-nál nagyobb valós számok (figyeld meg, hogy nincsen negatív érték)



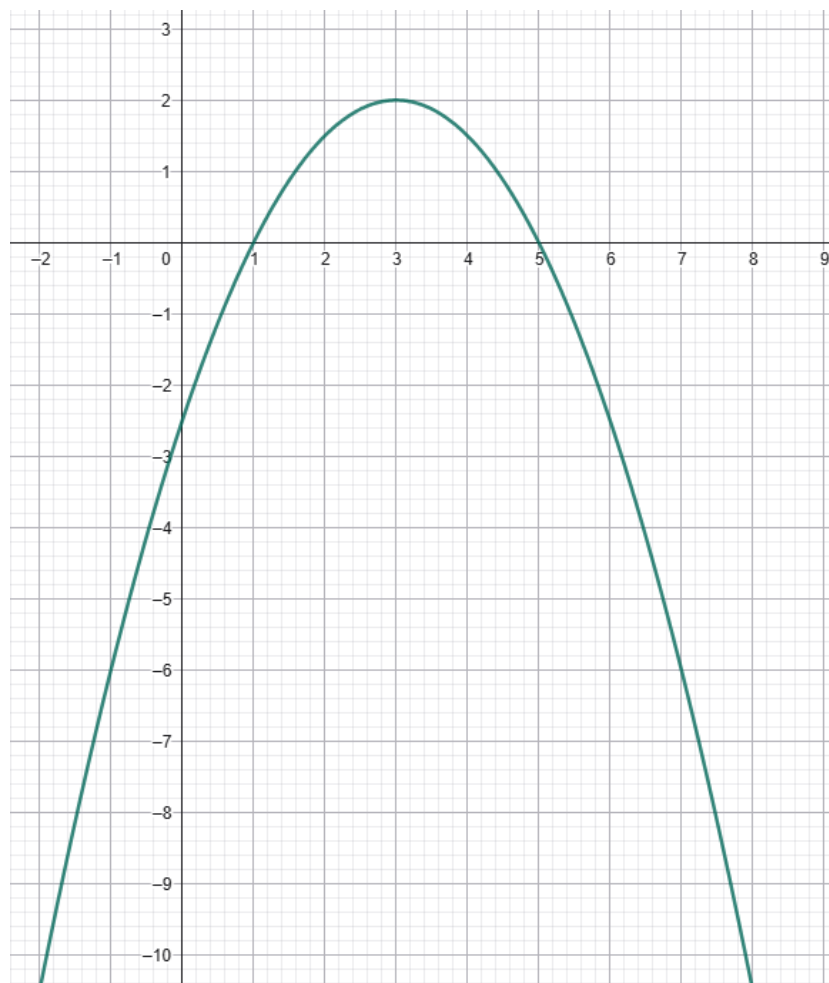
$f(x) = -x^2 \rightarrow f(x) = -1(x+0)^2+0$ és az értelmezési tartomány legyen azon a valós számok halmaza

- $a = -1 \rightarrow$ nincs nyújtás, viszont a negatív előjel miatt lefele görbül a függvény
- $b = 0 \rightarrow$ az X tengelyen nem toljuk semerre
- $c = 0 \rightarrow$ az Y tengelyen nem toljuk semerre
- Értékkészlet: 0-nál kisebb valós számok (figyeld meg, hogy nincsenek pozitív értékek)



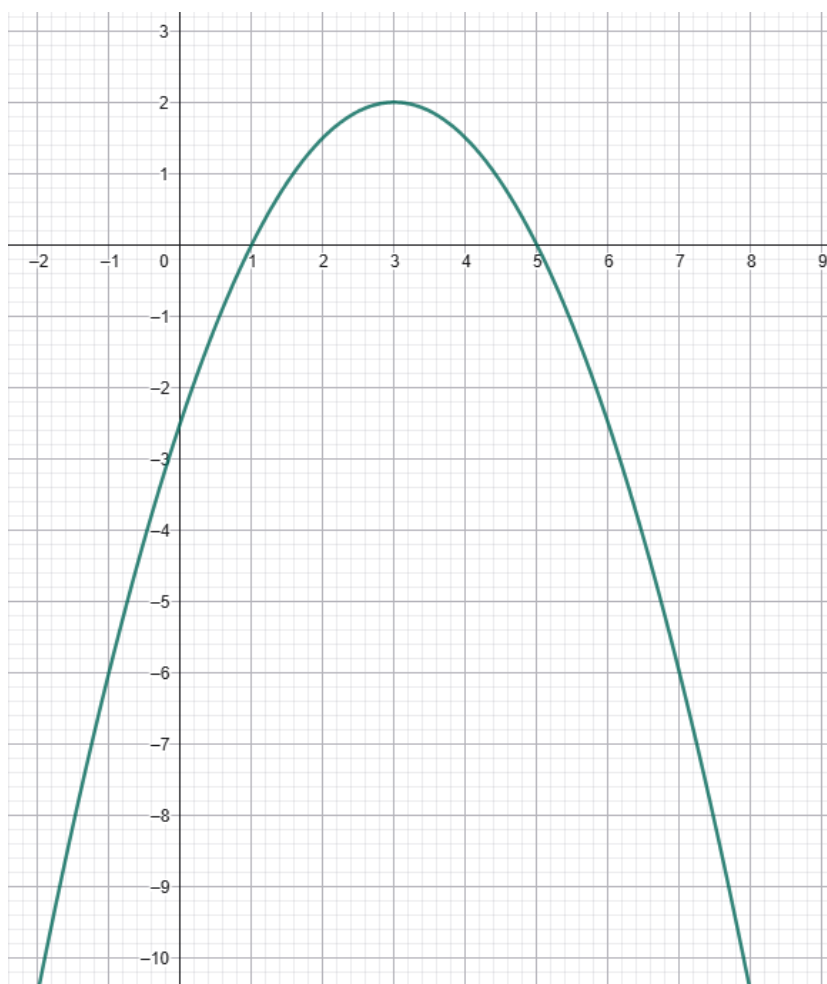
$f(x) = -\frac{1}{2}(x-3)^2+2$ és az értelmezési tartomány legyen a teljes valós számok halmaza

- $a = -\frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2}$ -szeresére van összenyomva a függvény és a mínusz miatt lefele görbül a függvény
- $b = -3 \rightarrow$ az X tengelyen eltoljuk **pozitív** irányba 3-mal a függvény alapját
- $c = 2 \rightarrow$ az Y tengelyen eltoljuk a **pozitív** irányba 2-vel a függvény alapját
- Értékkészlet: 2 és az annál kisebb valós számok (mivel el lett tolva a függvény középpontja az y tengelyen, ezért az értékkészlet is megváltozott az eredetihez képest)

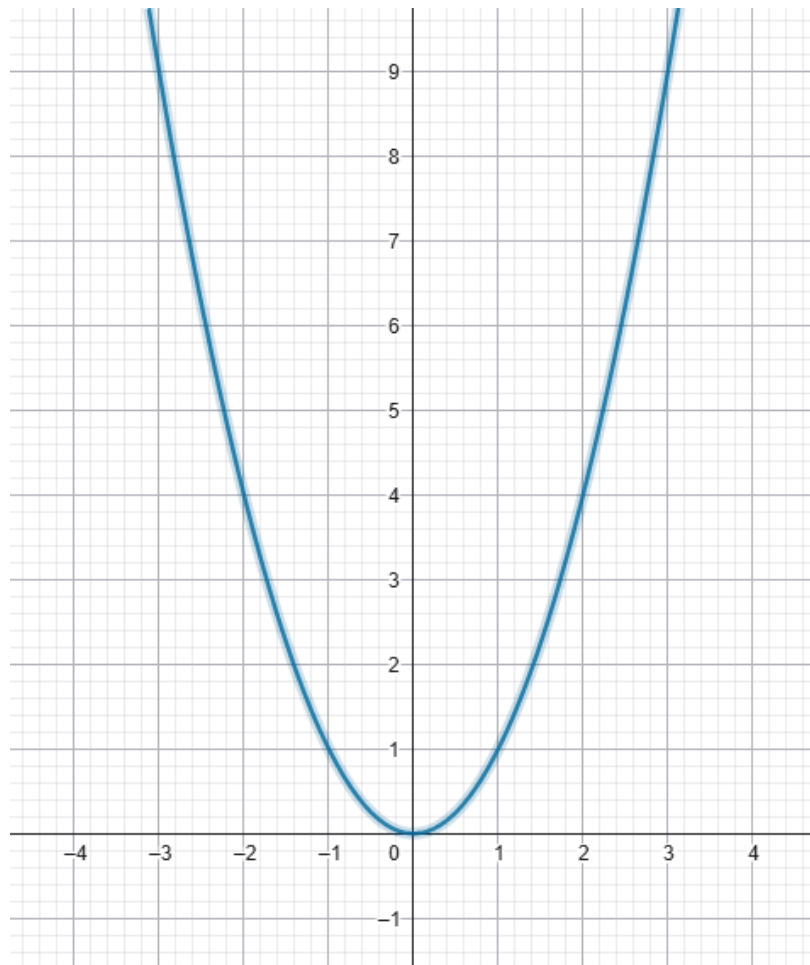


Zérushely

A zérushely (vagy nullahely) a matematikában egy függvény értelmezési tartományának azon x eleme, amelynél a függvényérték nulla, azaz $f(x) = 0$. Grafikonon ábrázolva a zérushelyek azok a pontok, ahol a függvény grafikonja metszi vagy érinti az X tengelyt.



Az előbbi példán két zérushely is akad, ezek: 1 és 5.



Az előbbi függvénynek egy zérushelye van, ez a 0 lesz.